LA TECHNOLOGIE DES GLACES

Mai 2003

Bernard DAVENAT

Expert-conseil en technologie de la glace
Concepteur-développeur du logiciel TOUTMIX ®©

© Copyright 2001 Bernard Davenat

Tous droits de reproduction et d'adaptation même partielle réservés pour tous pays.

TABLE DES MATIÈRES

Page

P R É F A C E 1

I N T R O D U C T I O N 3

C H A P I T R E I 5

HISTORIQUE 5

C H A P I T R E I I 9

DÉNOMINATIONS DES FABRICATIONS 9

Définition 9
Dénominations 9
Glaces et produits définis par la réglementation en vigueur 9
Législation française 12

C H A P I T R E I I I 15

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES GLACES 15

L'extrait sec total 15

C H A P I T R E I V 21

LES MATIÈRES PREMIÈRES 21

Les produits laitiers 21
Reconstitution du lait entier liquide à 3,60 % de M.G. 24
Remplacement de la crème par du beurre et inversement 26
Les sucres et autres matières édulcorantes 27
Les fruits 37
Préparation des fruits dits « du marché ». 41
La vanille 43

Note importante 44

Les œufs 46
Fonction des jaunes d'œufs dans les crèmes glacées 48
Les blancs d'œufs favorisent-ils le foisonnement ? 49

C H A P I T R E V 51

LES STABILISANTS ET LES ÉMULSIFIANTS 51

LES STABILISANTS 52

Incorporation des stabilisants dans le mix 53
Schéma de l'action des stabilisants 54
Tableau des stabilisants et émulsifiants courants 54
Caractéristiques des principaux stabilisants 55

LES ÉMULSIFIANTS 57

Les succédanés des œufs 57
Les monostéarates de diglycéride 57
La fonction des monos 58
Emploi des jaunes d'œufs et des monodiglycérides 59

C H A P I T R E V I 61

LES ÉTAPES DE FABRICATION 61

La pesée 61
La pasteurisation 61
L'homogénéisation 62
La maturation 62
Le glaçage 63
La pesée du produit fini 64
La surgélation 65
La conservation et le stockage 65

C H A P I T R E V I I 67

LA TABLE ANALYTIQUE 67

Comment établir une table analytique 68

CHAPITRE VIII *73*

CRÉATION ET ÉQUILIBRAGE D'UNE FORMULE **73**
Généralités 73
Composition des formules des mix en fonction du matériel de glaçage 74

CHAPITRE IX *77*

LES CRÈMES GLACÉES AVEC DES ŒUFS **77**
Marche à suivre pour équilibrer un mix 79
Crème glacée avec des œufs, lait entier et crème 80
Crème glacée avec des œufs, lait entier et beurre 83
Crème glacée avec des œufs, lait en poudre à 0 % de mg, eau et beurre 86

CHAPITRE X *89*

LES CRÈMES GLACÉES AUX FRUITS **89**
Généralités 89
Crème glacée à la banane 90
Crème glacée aux fraises dites « du marché » 92

CHAPITRE XI *97*

LES GLACES AU CHOCOLAT, **97**
Cacao en poudre 97
Pâte de cacao 97
Cacao en poudre et pâte de cacao 97
Chocolat de couverture 97
Caractéristiques des couvertures noires 98
Correspondances entre cacao en poudre et chocolat de couverture 100
Equilibrage d'un mix de glace standard aux œufs au chocolat 102

CHAPITRE XII *109*

LES GLACES AU YAOURT **109**

CHAPITRE XIII *113*

LES SORBETS AUX FRUITS **113**
Equilibrage des formules de sorbets 113
Fabrication des sorbets 117
1ère méthode 117
2ème méthode 117
Pourcentages des différents fruits dans un sorbet aux fruits 119

CHAPITRE XIV *123*

LES GLACES, CRÈMES GLACÉES ET SORBETS AUX ALCOOLS ET AUX LIQUEURS **123**
Généralités 123
Les alcools et les liqueurs 123
Le dosage des alcools et des liqueurs 123
Les glaces et les crèmes glacées aux alcools et aux liqueurs 124
Les sorbets aux alcools et aux liqueurs 125

CHAPITRE XV *127*

LES MIX POUR MACHINES SOFT **127**
Mix aux arômes naturels 128
Mix aux fruits 132

CHAPITRE XVI *135*

LES DÉFAUTS DANS LES GLACES **135**
I Le goût 135
II Le corps et la texture 136
III La qualité a la fonte 137

IV La couleur 137

CHAPITRE XVII *139*

TOUTMIX ®* **139**

ANNEXE 1 *143*

LA LÉGISLATION DU COMMERCE DES GLACES ET CRÈMES GLACÉES **143**

ANNEXE 2 *145*

L'HYGIÈNE **145**

Hygiène individuelle 145
La propreté corporelle 145
La propreté vestimentaire 146
Les porteurs de germes 146
Hygiène des locaux de fabrication 147
Hygiène du matériel 148
Principe du nettoyage et de la désinfection 148
Le nettoyage 148
La désinfection 149
Microbiologie du lait, des produits laitiers, des glaces et crèmes glacées 150
Les micro-organismes présents dans les produits laitiers 150
Définition et classification 150
Les différentes bactéries rencontrées dans les produits laitiers 151
Le développement microbien 151
Le pourquoi des recherches microbiologiques dans les glaces et crèmes glacées 152
Degrés de croissance bactérienne 153
Hygiène au laboratoire 154

ANNEXE 3 *155*

LES TERMES DU MÉTIER **155**

ANNEXE 4 *159*

LES GRAISSES VÉGÉTALES **159**

La margarine 159
Le corps gras ou lipide 160
Les corps gras dans les glaces 160
Les graines végétales pour la fabrication des huiles 162
Schéma de la fabrication des huiles à partir de la graine ou du fruit 165
Le raffinage des huiles 166
L'hydrogénation catalytique 166
Comparaisons entre le beurre et la margarine 167

ANNEXE 5 *169*

LES ÉDULCORANTS INTENSES **169**

La législation française 169

ANNEXE 6 *173*

QUELQUES ADRESSES UTILES 173

P R É F A C E

Bien qu'ayant rédigé et composé seul, comme les précédentes, cette nouvelle édition revue et augmentée, il ne s'agit pas ici d'un ouvrage que je désire présenter comme *mon* livre.

Une étude technologique n'est jamais le fait d'une seule personne, pour la simple raison que l'on ne peut construire sur du vide.

En France, et concernant la glace, c'est depuis seulement une quarantaine d'années que l'on a commencé à parler sérieusement de technologie. Et ce n'est que rarement, mais vraiment très rarement, que les sources étaient mentionnées.

Or, aux Etats-Unis et depuis 1920, cette technologie était déjà, pour l'époque, bien avancée. Avant cette date, les découvertes, « les petits trucs », étaient tenus secrets. Mais ensuite des chercheurs, la plupart des scientifiques de haut niveau enseignant dans les universités, mirent tout en œuvre, se consultèrent, partagèrent leurs travaux, bref collaborèrent et se succédèrent pour améliorer dans tous les domaines cette technologie, c'est-à-dire la qualité des fabrications. Il est indéniable que les Américains sont les pionniers de la glacerie moderne. Aux U.S.A., la glace, l'*Ice Cream*, est depuis longtemps une institution.

Au début des années 50, peut-être même avant, Fr. Swaelen, Conseiller Technique de la Fédération des Glaciers de Belgique, avait pris connaissance de documents d'origine américaine. En 1954, il publia en Belgique une série de petits cahiers, chacun sous le nom LE MANUEL DU GLACIER MODERNE. C'était la première fois que l'on abordait très sérieusement en Europe la technologie des glaces de A jusqu'à Z (étude des matières premières, E.S.D.L., extrait sec, stabilisants et émulsifiants, foisonnement, principe des formules équilibrées, etc.). Les études de Fr. Swaelen, ses commentaires, les conseils qu'il donnait étaient judicieux et d'une clarté remarquable. Il avait découvert quelque chose d'important et voulait le partager avec tous les glaciers belges, non seulement artisanaux, mais également industriels.

En France, il faut bien admettre que rien ne fut fait pour faire connaître ces cahiers à l'artisanat. Cela en arrangeait certains, qui s'en approprièrent le contenu et n'en distillèrent la substance qu'au compte-gouttes, souvent au mieux de leurs intérêts, avec la notoriété en prime...

Jusqu'au jour où, en 1981, ces cahiers tombèrent dans les mains de M. Emile Lantéri-Minet , alors responsable de la Commission de Formation ayant obtenu du ministère de l'Education le Certificat d'Aptitude Professionnelle Glacier.

Ce fut pour lui une véritable révélation. Aidé par quelques amis, il rassembla, fin 1981, le plus intéressant de ces éléments dans une brochure (n'ayant rien à voir avec l'œuvre de Marcel Proust...) qu'il publia sous le titre A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, laquelle fut bien accueillie par un nombre assez important d'artisans glaciers français.

Il convient de souligner que l'artisanat glacier français doit beaucoup à Emile Lantéri-Minet qui s'est dépensé sans compter durant de nombreuses années pour le sortir de la routine mortelle dans laquelle il s'enlisait.

Une mention toute particulière au professeur Wendell S. Arbuckle , un scientifique américain, qui fut sans conteste le spécialiste le plus éminent de la glace. Il est l'auteur d'une véritable bible, ICE CREAM, dont plusieurs versions furent publiées en anglais. J'ai eu l'honneur d'entretenir avec lui, et pendant longtemps, des relations privilégiées.

2 Préface

L'honnêteté la plus élémentaire exige que l'on cite ses sources. Voici donc les miennes, la liste n'étant pas exhaustive :

Depuis sa première édition en 1988, c'est-à-dire lorsque M. Emile Lantéri-Minet me l'avait demandé, j'ai composé cet ouvrage en me référant aux travaux :

- du professeur W.-C. Arbuckle.

- de Fr. Swaelen.

- de H. Sommer, C. Dahle, H.J. Basset, J.H. Frandsen, C.W. England, T.A. Nickerson, R. B. Redfern, etc., scientifiques américains de haut niveau.

- de la Confédération Nationale des Glaciers de France qui avait édité, en 1981, LE MANUEL TECHNOLOGIQUE GLACIER, élaboré par la Commission de Formation au C.A.P.. Y avait collaboré également Pierre Paillon, Meilleur Ouvrier de France Glacier 1952, ingénieur chimiste, alors Conseiller technique de cette Confédération.

  De larges extraits en ont été reproduits ça et là, mais principalement à la fin, en annexes, par exemple sur l'hygiène, la bactériologie, les termes de métier, etc. Il n'y avait aucune raison de changer quoi que ce soit à ces études qui sont parfaites et dont la plupart présentent un intérêt de première importance.

De mon côté, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, en abordant des sujets qui ne l'avaient pas encore été, en présentant la technologie sous un autre angle, plus accessible.

Par exemple, et entre autres, j'ai donné une méthode rationnelle pour équilibrer parfaitement, sans tâtonner, les formules des mix de glaces et de crèmes glacées, en soulignant l'importance de leurs pourcentages de matière grasse **totale**, j'ai étudié, en les solutionnant, les problèmes des glaces à base de chocolats de couverture, ce qui n'avait encore jamais été fait, même aux U.S.A., j'ai voulu réhabiliter les crèmes glacées aux fruits, etc.

Enfin, j'ai conçu et développé un logiciel professionnel à l'intention des glaciers. La création de cet outil, aux performances de plus en plus puissantes à chaque nouvelle version, m'a demandé plusieurs dizaines de milliers d'heures du fait que je n'avais aucune notion d'informatique lorsque, il y a onze ans, je me suis attelé à la tâche. Ce programme facilite considérablement le travail du glacier, ainsi que celui des enseignants. Il s'agit du logiciel *TOUTMIX* ®©, qui, lui, ne doit rien à personne.

B. Davenat

Juillet 1997

*
* *
*

INTRODUCTION

Les précédentes éditions avaient été rédigées, surtout, à l'intention des artisans glaciers français. Si, à une certaine époque, ils eurent besoin d'être défendus, il leur appartient, maintenant, de se défendre par leurs propres moyens, qu'ils possèdent ou qu'ils peuvent acquérir s'ils le souhaitent.

C'est au risque de déplaire à certains que l'auteur se refuse à voir, aujourd'hui, de différences fondamentales entre la glace artisanale et la glace industrielle. Pour lui, il n'y a que de la mauvaise, médiocre, moyenne ou bonne glace.

La distinction entre les deux catégories, artisanale et industrielle, a fait jusqu'à présent couler beaucoup trop d'encre et engager trop de polémiques stériles. Justifiée il y a quelques années, elle n'est plus maintenant de mise.

Disons seulement qu'une excellente glace artisanale, faite par un glacier connaissant à fond son métier, sera toujours meilleure que la meilleure des glaces industrielles.

Mais il existe aussi quelques industriels qui travaillent avec une conception artisanale de la glace. Dans quelle catégorie peut-on les ranger ?...

Depuis plus de vingt ans, la technologie est appliquée en glacerie artisanale. Quant aux industriels, grâce à elle, ils maîtrisent depuis longtemps et parfaitement leurs fabrications.

La technologie avancée doit donc être la base professionnelle de tous les glaciers.

Aujourd'hui et au niveau professionnel, il n'est pas de bonne glace sans de sérieuses connaissances théoriques. Ce serait prendre un gros risque sur le plan commercial de continuer d'assimiler une recette de grand-mère ou de Tante Marie au nec plus ultra...

L'industriel dispose d'un matériel très performant (homogénéisateur, freezer continu, *fruit feeder*, etc.) qu'il est assez rare de trouver chez un artisan.

Mais l'artisan a de gros atouts. Pour obtenir des prix de revient attractifs, point d'une importance capitale pour lui, l'industriel est contraint à un choix très rigoureux concernant les ingrédients qu'il met dans ses compositions, leur prix déterminant ce choix.

Il est donc forcément limité. C'est là un avantage considérable pour l'artisan qui, lui, peut se permettre d'utiliser des matières premières meilleures, plus coûteuses.

Mais sans le secours de cette technologie dont il a été fait mention plus haut, il n'en fera rien de valable. Il ne faut pas oublier que n'importe quel industriel, avec peu, sortira un article toujours convenable et qu'un artisan, disposant de beaucoup, peut n'offrir que des produits médiocres...

L'industriel, par exemple, n'a pas la possibilité de rivaliser avec un bon artisan sur le plan de la qualité d'un sorbet aux fruits. Il est tenu d'offrir, d'un bout de l'année à l'autre, à ses consommateurs qu'il a fidélisés, des articles ayant le même goût, et souvent les mêmes défauts... Très souvent, il emploiera des renforçateurs, et fera illusion en incorporant des petits morceaux de fruits par ci par là. L'artisan, lui, a le choix des fruits, *du marché*, ou surgelés de bons fournisseurs.

L'artisan devra impérativement se rappeler sans cesse que son unique atout est LA QUALITÉ. Grâce à une technologie de pointe, celle des glaces offertes sur le marché par les industriels ne fait que s'améliorer.

Les industriels ont leurs consommateurs. Mais c'est aux artisans de gagner et de conserver une clientèle, qu'il ne faudra surtout jamais décevoir, et qui sera toujours disposée à payer cette qualité à condition de la trouver. Faire apprécier ou découvrir à cette clientèle, par exemple, la subtilité d'une excellente vanille, la rondeur, la richesse en arômes d'une couverture haut de gamme dans une glace au chocolat, la succulence d'un sorbet aux mandarines ou aux pêches blanches, etc. C'est un sacerdoce d'être artisan glacier !

Industriels et artisans, sur le marché, il y a de la place pour les deux. La présence des uns devrait engendrer une émulation chez les autres. Et il faut honnêtement reconnaître que si la vente de la glace a pris un tel essor, c'est bien grâce à l'industrie, qui a fait de ce produit, autrefois de luxe, un article aujourd'hui de grande consommation, phénomène dont a largement bénéficié l'artisanat.

L'artisan a toutes les chances de pouvoir se défendre dans cette compétition ; il lui reste à les saisir.

Cet ouvrage se veut avant tout pratique. Il mettra immédiatement les glaciers au cœur du sujet et leur permettra de résoudre leurs problèmes. Il les aidera, en les passionnant peut-être, à acquérir la maîtrise de la fabrication des glaces, crèmes glacées et sorbets.

En voulant affirmer la personnalité de chacun et la développer, le but de cette étude n'est pas de standardiser la fabrication. Il y est, au contraire, diamétralement opposé.

La création devant être la vocation du glacier, nous allons étudier le moyen de créer.

La meilleure glace, la glace idéale, n'existe pas.

Il existe des glaces meilleures que d'autres. Il existe des glaces que l'on peut faire meilleures à des prix de revient égaux. Il existe des glaces que l'on peut faire à la fois meilleures et plus rentables, ce qui est encore plus intéressant.

Le climat, les habitudes, le prix de revient, la rentabilité, le pouvoir d'achat du consommateur, la disponibilité des matières premières, les possibilités financières, décideront, en définitive, de ce que pourra être pour chacun la meilleure glace. La produire dans une catégorie déterminée, avec les moyens à sa disposition, est le but qui doit être recherché, et c'est en cela que cet ouvrage peut y aider.

Combien de glaciers pourraient exploiter leur savoir-faire s'ils possédaient les outils nécessaires et en connaissaient l'emploi ! Connaissance des outils, connaissance aussi de leur maniement, mais connaissance, surtout, des matières premières qu'ils travaillent.

Les enseignements reçus seront transmis pour assurer l'avenir des petites, moyennes ou grandes entreprises.

Il serait souhaitable, aussi, que tous ceux qui ont la charge et la lourde responsabilité de la formation (Chambres de Métiers, C.F.A., L.E.P., Ecoles privées, etc.) l'assurent dans le sens qui sera développé ici.

Bonne chance à tous !

L'auteur.

C H A P I T R E I

HISTORIQUE

Il n'est pas possible de fixer l'époque à laquelle naquit réellement ***l'Art de faire des glaces***.

Il est admis que l'usage des boissons rafraîchissantes et des mets froids est connu par l'homme depuis qu'il peuple la terre, depuis que les sommets des montagnes ont été recouverts de neige et qu'il y a eu de la glace naturelle dans les vallées.

Mais ce serait en Chine, à l'époque où fut érigée la fameuse Muraille, sous le règne de Tsé-Wang-Té, que la première « glace » aurait vu le jour.

L'histoire raconte qu'un commerçant du nom de Li-Hang avait l'habitude, pour les tenir fraîches, de placer ses boissons dans des cuves d'eau salée. Il les laissait dehors. Mais une nuit, il y eut une chute de neige et Li-Hang fut surpris de retrouver ses boissons gelées. Il conçut l'idée de mélanger du lait de chèvre avec du miel et de parfumer le mélange au moyen de l'écorce d'un arbre aromatique.

Si, du temps des Romains et des Grecs, les mets froids étaient connus, ceux-ci n'avaient aucun rapport avec les mets glacés actuels, et pour cause, la neige ou la glace seule ne pouvant pas les congeler. Ce n'est qu'en l'an 1280 après J.-C. que l'explorateur Marco Polo, venant de Chine, révéla la méthode de congeler les mets, mais on dit qu'à la fin du 9ème siècle, les Siciliens l'avaient déjà apprise des Sarrasins.

Quand, vers 1500, on sut faire avec du sel ou du salpêtre et de la neige des réfrigérants capables de congeler les mélanges, l'art de faire de la glace était réellement né. Les produits laitiers, en ce temps-là lait frais et crème fraîche, ne furent cependant introduits que progressivement dans la fabrication des glaces.

En France, ce furent les spécialistes amenés par Catherine de Médicis qui introduisirent les glaces (à la framboise, à l'orange et au citron) dont le succès fut rapide.

Sous le règne de Louis XIV, Vatel, le cuisinier du prince de Condé, le Grand Condé, avait servi les premières glaces à la vanille et au chocolat, mais il semblerait qu'elles manquaient de légèreté...

La petite Histoire rapporte également qu'en 1644, Charles I, roi d'Angleterre, avait engagé un cuisinier français, Gérard Tirsain, qui lui prépara un mets glacé à base de lait et de crème semble-t-il, lequel plût tant au roi que celui-ci octroya à son cuisinier une dotation annuelle de 500 livres, à la condition, cependant, de garder la recette secrète. A la mort de Charles I, Gérard Tirsain rentra à Paris et vendit sa recette à un établissement, style salon de thé, qui l'exploita.

Vers 1670, le Sicilien Francesco Procopio dei Coltelli, qui avait francisé son nom en Procope, ouvrit à Paris, dans l'actuelle rue de L'Ancienne Comédie, un débit de glaces et sorbets qui fut amplement imité car, dès 1676, on comptait à Paris quelque 250 limonadiers-glaciers. Tout ce que Paris comptait alors d'important du monde politique, littéraire et financier, fréquentait assidûment *Le Café Procope* où l'on servait des glaces à longueur d'année. Cet établissement fut le premier du genre.

Ce n'est qu'au 18ème siècle que cela démarra vraiment.

En Angleterre, un certain Monsieur Brown annonce que pendant certains jours, entre 3 et 6 heures de l'après-midi, il vendra des glaces.

Le 19 mai 1777 paraît à New York dans *La Gazette Mercury* une annonce disant que « Philipp Lenzi, cafetier italien venant de Londres, va s'installer définitivement à Hannover Square où presque chaque jour il vendra des produits glacés. ». Il demande des apprentis, desquels il se bornera à exiger une indemnité d'apprentissage.

Ce serait les volontaires de La Fayette qui auraient introduit en Amérique des livres parlant de glaces, de recettes connues à cette époque.

Vers 1780, la carte des glaces et des sorbets du Café Procope compte plus de 80 parfums ; parmi lesquels, rose et violette.

Dans les années qui suivirent, on peut noter les naissances de la bombe et du biscuit glacé. Le créateur en est le Napolitain Tortoni.

Nous arrivons au 19ème siècle. Dans les livres de cuisine, on commence à voir de « vraies » recettes de glaces.

Les premiers systèmes se composaient d'un récipient cylindrique placé dans un seau en bois, et, entre les deux, un mélange de glace et de sel. Le récipient était tourné à la main, et de temps à autre, on raclait les parois pour en détacher les parties congelées, jusqu'à ce que toute la masse soit prise. Ce travail permettait de fabriquer 5 litres de glace en 2 à 3 heures. Les problèmes de conservation ne se posaient pas. Il y avait plus de clients que de glace, laquelle était pour ainsi dire vendue avant d'être fabriquée, sans risques d'être comparée avec d'autres, donc avec une absence totale de critiques...

En 1846, une Américaine, Nancy Johnson, mit au point une machine à manivelle externe et agitateur tournant dans le sens contraire du récipient, fermé, contenant le mélange. Ce fut la première *sorbetière*. Elle fut brevetée en 1848 par un certain William G. Young qui la commercialisa.

Mais il fallait toujours détacher avec une spatule ou une cuillère les parties congelées et ce n'est que plus tard que la sorbetière fut munie de racleurs.

L'essor définitif sera donné en Amérique quand, en 1851, Jacob Fussel, laitier, eut l'idée d'employer les surplus, invendus, de sa crème de lait pour la fabrication de glaces. Il monta la première usine de crèmes glacées (ses recettes ne contenaient pas d'œufs) à Baltimore. Ce fut la naissance de l'industrie glacière américaine.

En 1856 il fonda une succursale à Washington, une autre à Boston en 1862 et une autre encore à New York en 1864, cette dernière sous le nom de *Horton Ice Cream and Company*, la plus importante alors existant au monde.

Entre 1857 et 1863, on doit à l'ingénieur français Ferdinand Carré la première machine frigorifique à compression, la première machine à absorption à marche continue, la production de la glace à l'aide d'appareils frigorifiques, l'emploi de l'ammoniac comme fluide frigorifique (*d'après le Grand Larousse*).

Sous Napoléon III, on inventa en France le parfait, la plombières (la vraie, au lait d'amandes, sans fruits confits macérés dans du kirsch) ; en Italie, naissance de la cassata et de la gramolata ; en Autriche, création du café et du chocolat dits *Viennois*.

En Angleterre, entre 1860 et 1875, l'immigration d'Italiens popularise le commerce des glaces, dont la recette courante, en vogue en Italie et en France, était 1 litre de lait, 1 litre de crème à 25 % de matière grasse, du sucre et 4 à 8 œufs frais.

Un nouvel essor fut donné vers 1867 avec l'invention du séparateur mécanique de la crème de lait et en 1878 par l'introduction de la réfrigération mécanique.

En 1876 l'allemand Karl von Linde protège par brevet le compresseur qu'il a inventé.

Les glaces, avec un choix de plusieurs parfums, étaient devenues également plus populaires dans d'autres pays. Vers la fin du 19ème siècle, on en servit de neuf parfums différents à un banquet offert au Lord Maire de Londres et à des Conseillers Communaux.

En 1887, une Dame Marshall, en Angleterre, publia le premier livre de recettes concernant la fabrication des glaces. Le tirage en est limité à quelques exemplaires à l'intention des élèves de son cours de cuisine. Ce livre connut un tel succès qu'il fut réimprimé à plusieurs milliers d'exemplaires, avec une nouvelle édition tous les deux ou trois ans, ceci jusqu'à 1920.

Il revient à Mme Marshall, paraît-il, d'avoir parlé pour la première fois de l'emploi de la gélatine dans les glaces.

En 1892 la firme américaine Westinghouse produit à l'échelle commerciale le premier moteur à courant alternatif. Tout va alors aller très vite aux Etats-Unis. La crème glacée, vendue entre deux gaufrettes (le cornet n'apparaîtra qu'en 1904), y devient rapidement populaire. Sa production commence à être extrêmement importante.

Bien que prenant aux U.S.A. un essor considérable, l'industrie des glaces y était toutefois freinée par le secret dont les fabricants entouraient leurs formules.

Des chercheurs américains, cependant, s'intéressaient à la technique de la fabrication des glaces. Des savants également s'y passionnèrent au point de l'élever au rang d'une science.

D'ailleurs, depuis déjà 1890, le Collège de l'état de Pennsylvanie donnait des directives pour la fabrication des glaces de consommation, suivi en 1901 par le Collège de l'état d'Iowa*.

Selon une source italienne, mais sans en garantir la véracité, un brevet aurait été pris en 1902 pour la première turbine horizontale à saumure, et un autre en 1913 pour le première turbine à détente directe. D'après cette même source, le premier freezer continu aurait vu le jour peu de temps après ; selon d'autres sources, ce serait beaucoup plus tard...

Il est cependant certain que c'est en Italie que fut inventée, en 1929, la première turbine verticale. Elle révolutionna la glace artisanale.

En Europe cependant, les progrès furent plus lents, un retard qui pouvait être encore estimé en 1945 à un demi-siècle. C'est vers cette époque qu'y furent importées des U.S.A., en France et en Belgique, les premières machines modernes à production continue.

Mais ce n'était pas seulement dans le secteur de la mécanique et de l'aménagement rationnel des installations que l'Europe retardait, mais également dans les procédés de fabrication, et dans la technique en général.

L'art du glacier se limitait, la plupart du temps, à une recette, accommodée ensuite à toutes les sauces...

* *Depuis, c'est devenu une tradition universitaire américaine d'inclure la science de la glacerie dans les programmes, et la plupart des universités donnent des cours annuels dans cette branche. On ne peut y accéder, néanmoins, que si l'on possède un solide esprit scientifique.*

A côté de ces cours universitaires, une pléiade de scientifiques, le plus souvent professeurs d'université, continuent leurs recherches, dans le but d'arriver à la perfection technique.

Il y a longtemps que les glaces aux Etats-Unis, les Ice Cream, The Great American Dessert (Le Grand Dessert Américain), ne sont plus considérées comme une agréable friandise ou un article de luxe, mais font partie de la diète journalière de chaque famille. Selon la manière dont elles sont consommées, elles rentrent dans les régimes grossissants, et aussi amaigrissants. Pendant la deuxième guerre mondiale, la crème glacée, bien que rationnée dans leur pays, faisait partie de la ration journalière des G.I. Elles occupent la troisième place dans l'alimentation des Américains.

Les recettes françaises et italiennes contenaient des œufs. Les belges étaient invariablement basées sur l'emploi de lait frais ou condensé, de sucre (saccharose) et de féculents (!). Le grand secret était l'emploi de la gélatine. Le nec plus ultra consistait à incorporer, souvent à l'aveuglette, une certaine quantité de crème de lait.

Et puis, peu à peu, le métier de glacier s'est élevé au rang d'une profession scientifique, grâce aux immenses progrès qui avaient été réalisés dans tous les domaines : connaissance des propriétés physiques et chimiques des principales matières premières employées dans la fabrication des glaces, notion des mélanges (mix) dits *équilibrés*, emploi d'autres *sucres* que le saccharose, de stabilisants modernes et des émulsifiants, procédés de fabrication (pasteurisation, homogénéisation, maturation), glaçage (importance du foisonnement), conservation, etc.

Ne soyons pas chauvins ! Soulignons le rôle capital joué au cours des siècles par les Italiens ; l'Italie, Sicile comprise, est un pays de tradition glacière. La créativité des Italiens à tous les niveaux dans ce domaine, matériel inclus, a considérablement fait évoluer la glace, surtout artisanale. Nous dirons, aussi, que les glaciers français l'ont transformé en un Art ; la France est un pays de tradition gastronomique. Quant aux Américains, ils ont apporté l'indispensable technologie ; les U.S.A. est un pays de progrès. Sans les Américains, les pionniers de la glacerie moderne, la glace ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est devenue. Italie, France et U.S.A., les trois Grands...

Pour terminer, nous essayerons de faire le point, aujourd'hui, en 1995, dans ces trois pays.

La France, grâce au bagage technologique acquis par beaucoup de ses glaciers, ceux qui ont eu la volonté de se libérer de leurs préjugés ridicules, continue sur sa lancée. C'est en France que l'on déguste, entre autres, à condition évidemment qu'elles soient fabriquées dans les règles, et par un artisan, les meilleures glaces au chocolat et les meilleurs sorbets aux fruits du monde.

En Italie, l'invasion de produits élaborés ou semi-élaborés commercialisés sous des marques de plus en plus nombreuses, spécialités bien italiennes, constitue un véritable danger pour la glace artisanale. Il en existe des bons et des infects. Ces produits apportent avec eux l'uniformité. Le créateur risque dans un proche avenir de ne plus être le glacier, mais le chimiste...

Les Américains, sur le plan de la glace industrielle - la production artisanale étant relativement insignifiante -, sont égaux à eux-mêmes : toujours à la recherche d'une quelconque amélioration.

Note de l'auteur

Un historique, objectif, n'est jamais aisé à rédiger. Il faut bien, en effet, se référer à des éléments de diverses sources, dont beaucoup sont d'origine étrangère. Or, les faits, les dates, sont difficilement vérifiables et souvent contradictoires.

Bien que très succinct et sans doute quelquefois inexact, celui-ci donnera cependant une idée sur l'évolution de la glace au cours des temps.

C H A P I T R E I I

DÉNOMINATIONS DES FABRICATIONS

Définition

On appelle « GLACES », « CRÈMES GLACÉES », « SORBETS », « GLACES AUX ŒUFS », « ENTREMETS », « MOUSSES », « PARFAITS », etc., des préparations alimentaires transformées avec art, en produits pâteux ou solides, par congélation à basse température.

La congélation peut être concomitante ou postérieure à la mise en œuvre des matières premières autorisées employées pour la fabrication.

Jusqu'à la consommation, les produits susvisés sont stockés, à basse température (-20° C) à l'état congelé.

Dénominations

Les apprêts alimentaires glacés, objets de la présente codification, se répartissent en deux catégories principales :

1. Les préparations glacées dont les appellations types sont réglementées par la législation en vigueur.

2. Les préparations glacées dont les dénominations appartiennent au répertoire professionnel et sont consacrées ou protégées par les *USAGES LOYAUX ET CONSTANTS* du commerce.

Les dénominations à consonance ou d'origine étrangère n'opèrent pas novation en la matière. Dans tous les cas, elles se rapportent à l'une ou l'autre catégorie ci-dessus.

Glaces et produits définis par la réglementation en vigueur

On distingue quatre classes générales de produits glacés, codifiés, à savoir :

- Les « CRÈMES GLACÉES » ou « GLACES A LA CRÈME ».
- Les « GLACES AUX ŒUFS ».
- Les « GLACES A ...» ou « GLACES AU SIROP ».
- Les « SORBETS ».

A l'exclusion des « GLACES AUX ŒUFS », dont les proportions pondérales minimales demeurent invariables, qu'elles soient aux fruits ou aux arômes naturels, chaque catégorie réglementée se subdivise en deux ou trois types de préparations spécifiques, normalisées et distinctes :

1. Aux arômes naturels.
2. Aux fruits.
3. Aux liqueurs, aux vins et aux alcools.

	% minimum	Poids au kg
1. **Aux arômes naturels**		
- Saccharose	14	140 g
- Matière grasse butyrique	7	70 g
- Extrait sec total	31	310 g
2. **Aux fruits**		
- Saccharose	14	140 g
- Matière grasse butyrique	5	50 g
- Fruits doux	15	150 g
- Fruits acides	10	100 g
- Extrait sec total	29	290 g

GLACES AUX ŒUFS

	% minimum	Poids au kg
- Saccharose	16	160 g
- Matière grasse butyrique	2	20 g
- Jaunes d'œufs	7	70 g
- Extrait sec total	29	290 g

GLACES A... OU GLACES AU SIROP

	% minimum	Poids au kg
1. **Aux arômes naturels**		
- Saccharose	18	180 g
- Arômes naturels (% minimum selon)		
- Extrait sec total	28	280 g
2. **Aux fruits**		
- Saccharose	25	250 g
- Fruits doux	15	150 g
- Fruits acides	10	100 g
- Extrait sec total	30	300 g

Pourcentages minima des arômes naturels

- Chocolat	2	20 g
- Praliné	3	30 g
- Café	2,50	25 g
- Vanille	0,10	1 g
- Pistache	3	30 g
- Caramel	8	80 g
STABILISANTS maximum	1	10 g
MONOSTÉARATES "	0,30	3 g

LES SORBETS

Indépendamment des glaces aux fruits rappelées ci-dessus et dont l'appellation est réglementée, les SORBETS doivent pareillement répondre à des conditions distinctes d'exécution et se classent en trois catégories :

	% minimum	Poids au kg
1. **Sorbets aux fruits doux**		
- Saccharose	18	180 g
- Fruits doux	35	350 g
2. **Sorbets aux fruits acides**		
- Saccharose	18	180 g
- Fruits acides	15	150 g
3. **Sorbets aux vins et aux alcools**		
- Saccharose	25	250 g

- Vins d'appellation contrôlée ou liqueurs dénommées et naturelles, alcools de fruits (alcools blancs) en proportion nécessaire pour conférer la saveur caractéristique, le qualificatif et la dénomination correspondante.

Au cas d'addition simultanée de glucose, de dextrose, de sucre interverti et de saccharose, le pourcentage de sucre saccharose peut librement être réduit du poids total.

Dans les sorbets, une addition de meringue sucrée étant autorisée, nous conseillons de vérifier sa qualité bactériologique si elle est employée.

*
* *
*

Législation française

% MINIMAUX	MG du lait	Saccharose (sucre)	Jaunes d'œufs	Fruits doux	Fruits acides	Extrait sec total
Crèmes glacées aux arômes naturels	7	14				31
Crèmes glacées aux fruits	5	14		15	10	29
Glaces aux œufs aux arômes naturels	2	16	7			29
Glaces aux œufs aux fruits	2	16	7	15	10	29
Glaces au sirop aux arômes naturels		18				28
Glaces au sirop aux fruits avec produits laitiers		25		15	10	30
Glaces au sirop aux fruits sans produits laitiers		25		15	10	30
Sorbets aux fruits				35	15	
Sorbets aux vins, liqueurs, alcools						

- Arômes naturels **% minimal : selon**

- Stabilisant **% maximal : 1**

- Emulsifiant E 471* **% maximal : 0.3**

- Mélange stabilisant et E 471 % maximal : 1
(dans ce cas, le % maximal de E 471 étant toujours limité à 0.3)

*** Mono et diglycérides d'acides gras alimentaires.**

Note

A la date de la parution de cet ouvrage, les textes de la nouvelle législation européenne, entrée en vigueur en 1993, ne sont pas encore complètement arrêtés. Ils devraient, cependant, laisser toute liberté concernant l'emploi des sucres : choix et pourcentages utilisés.

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes est donc devenue très tolérante à ce sujet.

Sans que cela puisse engager en aucune manière sa responsabilité, l'auteur croit donc pouvoir avancer qu'un glacier n'est plus tenu d'appliquer, aujourd'hui, les pourcentages minimaux de saccharose mentionnés dans le tableau ci-dessus.

PRÉPARATIONS GLACÉES TRADITIONNELLES

Pour toutes les recettes traditionnelles, il est prévu que les tours de mains, les définitions culinaires dont les compositions s'avèrent, en tout état de cause, supérieures aux maximums fixés par la législation en vigueur, ne sont pas réglementés.

Le patrimoine professionnel, la bonne foi, les usages loyaux et constants du commerce en constituent le garant de la qualité et le code de fabrication.

Ci-dessous, quelques compositions traditionnelles.

Les biscuits glacés

Les biscuits glacés sont à base d'une préparation légère, traitée à chaud au bain-marie, que l'on fouette au ruban et qu'ensuite on complète hors du feu, avant le moulage.

- jaunes d'œufs	12	unités
- sucres	500	g
- meringue italienne	250	g
- crème fouettée, sucrée	1	litre
+ sucre	125	g

Les biscuits glacés s'aromatisent à tous les parfums et peuvent recevoir toutes garnitures : brisures de marrons glacés, fruits confits, amandes rôties, macarons imbibés, etc.

Les bombes

La dénomination « BOMBE GLACÉE » provient de ce qu'autrefois les moules utilisés avaient une forme sphérique. De nos jours, on utilise des moules coniques unis. Les bombes glacées sont chemisées avec une crème glacée codifiée et l'intérieur répond à la composition traditionnelle.

Composition type :

- jaunes d'œufs	32	unités
- sirop de sucre densité 1.2407	1	litre
- crème fouettée	1	litre 1/2

Cette composition est confectionnée au bain-marie, jusqu'à pochage des jaunes (chauffer sans cuire) et battue hors du feu jusqu'à refroidissement. La crème fouettée est incorporée à froid, avant moulage. Le produit est mis en forme et congelé.

Les parfaits

La différence avec la composition des bombes glacées réside dans un apport moindre de crème fouettée, qui est de 1 litre au lieu de 1 litre 1/2.

Les mousses

1. **Les mousses aux fruits**

- sirop de sucre densité 1.3574	1/2	litre
- purée de fruits tamisée	1/2	litre
- crème fouettée	1	litre

Monter la crème à part en chantilly légère et l'incorporer au mélange sirop + purée de fruits. Mouler et glacer au congélateur.

2. **Les mousses aux œufs**

- lait entier	1/2	litre
- sucre	500	g
- jaunes d'œufs	16	unités
- crème	1/2	litre

Confectionner une *anglaise*. La napper sur le feu. Fouetter sur glace en mousse aérée, parfumer et mouler.

Toutes ces préparations traditionnelles doivent être conformes à la législation en vigueur concernant l'hygiène bactériologique.

A ce sujet, se référer à l'Annexe 2.

NOTE : l'emploi de stabilisants est conseillé dans toutes ces préparations.

*
* *
*

C H A P I T R E I I I

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES GLACES

Tous les corps se trouvent dans la nature à l'état soit :

Liquide = l'eau

Solide = la glace hydrique

Gazeux = la vapeur d'eau.

Une glace de consommation n'est ni un liquide, ni un solide, mais un mélange de corps solides (extraits secs) et de liquide, ce dernier étant la partie de la composition (que nous appellerons à l'avenir **mix**) qui n'est pas encore congelée.

Dans une glace, toute la masse n'est jamais congelée. La température de congélation n'étant pas suffisamment basse, en moyenne les 2/3 de l'eau seulement sont congelés, et cette eau contient alors une forte concentration des matières en solution.

Les matières premières dans les glaces devront se répartir en particules le plus réduites possible et se disperser dans la masse pour assurer les qualités majeures du produit fini.

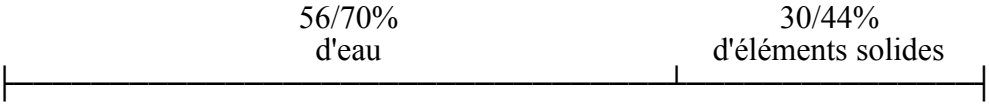
Les glaces de consommation sont constituées en grande partie par l'eau qui y tient toujours le pourcentage le plus élevé. La portion non congelée des glaces est de l'eau dans laquelle les autres ingrédients sont en suspension et en solutions vraies ou colloïdales, mais dans une même glace le pourcentage en *eau libre*, dans le sens de non congelée, n'est pas toujours stable.

La quantité d'eau congelée sera plus grande si le mix a été porté à -30° C au lieu de -18° C.

Le pourcentage en eau libre dépendra de la composition de la formule, c'est-à-dire de sa richesse en matières solides (extrait sec total de la formule).

L'extrait sec total

Une formule pour glace est composée d'eau et d'éléments solides (extrait sec) :



L'extrait sec total est, dans un mix, l'ensemble des éléments en *suspension* et en *solution vraie* contenus dans la composition et qui se retrouvent en masse pondérable, après évaporation de l'eau, à l'étuve ou par tout autre moyen.

L'EXTRAIT SEC

30% à 44%



Eléments en suspension

Purées de fruits
Eléments du lait
- du cacao
- du chocolat
- des noisettes
- des amandes
- des pistaches
- etc.

Matières grasses = lipides

du lait 3,60%
du beurre 82%
de la crème 35/40%
du cacao 22/24%
du chocolat
des noisettes 55/60%
des amandes 54%
des noix 55%
des noix de coco 35/55%
des jaunes d'œufs 33,50%
des margarines 82%
etc.

Eléments en solution vraie

Les jus de fruits
Les sucres
Les alcools et vins
Eléments du lait
- du cacao
- du chocolat
- des amandes
- des noisettes
- des pistaches
- des noix
- des noix de coco
- etc.

1- Les éléments ***en suspension*** durcissent à 0° C. et le glacier en connaît les inconvénients : les formules contenant une partie importante de matières en suspension auront une texture plus ferme.

2- Les éléments ***en solution vraie*** fondent dans l'eau, donnent le goût, la couleur, et influencent le point de congélation.

3- L'eau non stabilisée favorisera l'apparition de cristaux hydriques.

4- Les lipides non émulsionnés auront une tendance à s'agglutiner.

5- Le glacier disposera de 14 % de marge pour créer des centaines de formules.

Pour comprendre le rôle des constituants dans les glaces, il est indispensable de faire un tour dans le domaine de la physico-chimie. Il n'est cependant pas nécessaire d'être un physicien ou un chimiste pour comprendre ce qui suit :

Le lait est une émulsion contenant, en outre, des matières :

- en solution vraie.
- en émulsion (matières grasses).

En solution vraie :

Lorsque l'on jette un morceau de sucre dans un verre d'eau, il s'y dissout complètement, c'est-à-dire qu'il se répand uniformément dans le liquide pour faire un mélange parfaitement homogène.

La masse est sucrée uniformément. Les molécules qui composent le morceau de sucre se sont dispersées et ne sont pas visibles. C'est ce qu'il est convenu d'appeler ***une solution vraie***.

En émulsion :

On parle d'émulsion lorsqu'une matière grasse à l'état liquide est dispersée dans un liquide (eau), comme c'est le cas pour les globules de graisse butyrique dans le lait au moment de la traite. Cette solution-émulsion étant détruite lorsque les matières grasses montent à la surface, le glacier devra apporter un correctif pour pallier à cet inconvénient majeur.

Comme il a été dit, la baisse du point de congélation du lait par rapport à l'eau est principalement due au sucre de lait (lactose), aux minéraux et à une faible partie des protéines (solution vraie).

Les matières grasses du lait n'ont absolument aucune influence directe sur le point de congélation. Elles se raffermiront seulement dès 0° C. Elles s'y trouvent en suspension et non en solution.

Avant de poursuivre, nous devons ouvrir une parenthèse :

Il est indispensable que le glacier apprenne à parler en grammes ou en kilogrammes pour établir ses formules. Vous en saisirez toute l'importance lors du calcul des formules. L'intérêt des formulations est de connaître, avec exactitude, les pourcentages des différents constituants des glaces, crèmes glacées et sorbets pour en juger la valeur.

Voici un exemple simple qui illustrera une erreur commise fréquemment :

Un litre de lait à 3,60 % de mg pèse 1.036 g.

Si l'on ajoute 250 g de sucre à un litre de lait, le mélange ainsi obtenu ne contiendra pas 25 % de sucre, mais seulement 19,44 % :

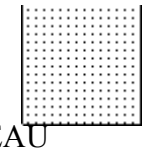
1036 g de lait + 250 g de sucre = 1286 g

$$\frac{250 \times 100}{1286} = 19{,}44\ \%$$

Nous allons effectuer une petite expérience afin de cerner les moyens à mettre en œuvre pour faciliter l'émulsion des matières grasses et réduire les cristaux hydriques.

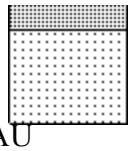
Réglons une cellule de froid à 0° C pour y placer les bocaux ci-dessous pendant 12 heures environ.

1



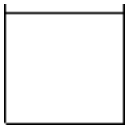
EAU : 1000 g L'eau va se transformer en glaçon hydrique.

2



EAU : 850 g L'eau est congelée.
BEURRE : 150 g Les MG, incompatibles avec l'eau, s'agglutinent et restent en *SUSPENSION*.

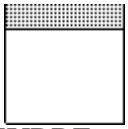
3



EAU : 850 g EAU + SUCRE = *SOLUTION VRAIE*

SUCRE : 150 g Le sucre fond, se dissout dans l'eau, influence le point de congélation.

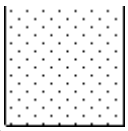
4



EAU : 700 g L'eau n'est pas congelée.

BEURRE : 150 g Le beurre est ferme et en suspension.
SUCRE : 150 g

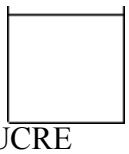
5



LAIT : 1000 g Le lait est congelé en paillettes.

soit eau : 800 g
MG : 36 g
ESDL : 84 g

6



LAIT : 850 g Le lait sucré s'est refroidi à 0° C.

SUCRE : 150 g

Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes :

1- Les produits en suspension n'influencent pas le point de congélation.

Les matières grasses, les purées de fruit, les particules du chocolat, des pâtes d'amande, des noisettes, des pistaches, ainsi que certains constituants des produits laitiers, restent en suspension à 0° C. Ils durcissent.

2- Les sucres, les alcools, les jus de fruit et certains constituants des produits laitiers fondent dans l'eau. Ils influencent le point de congélation.

Il est donc indispensable de :

- Stabiliser l'eau, afin de réduire les cristaux hydriques.

- Stabiliser les matières grasses, pour éviter l'agglutination de leurs globules et permettre leur dispersion dans la masse.

Stabiliser l'eau = **S t a b i l i s a n t s**

Stabiliser les matières grasses = **L é c i t h i n e** des jaunes d'œufs

ou

É m u l s i f i a n t s (monostéarates de glycéride)

L'opération, correctement menée, favorisera très sensiblement le foisonnement des glaces et crèmes glacées.

On se rapprochera, ainsi, des critères de qualité concernant le corps et la texture des produits finis :

- La finesse.
- La légèreté.
- L'onctuosité.

La finesse : dimension des cristaux de glace hydrique. Elle dépend d'une foule de facteurs :

- choix et pourcentage des matières premières.
- choix et pourcentage des stabilisants.
- respect des étapes de fabrication.
- rapidité de la surgélation.

La légèreté : dimension et nombre des cellules d'air.

L'onctuosité : le choix des matières premières et leur qualité sont importants, mais surtout l'*équilibre de la formule* (les % adéquats de MG et d'ESDL).

Avant de poursuivre et d'aborder le prochain chapitre qui traite des MATIÈRES PREMIÈRES, voici quelques suggestions et conseils qui ont fait leurs preuves, car vérifiés par une expérimentation

s'étalant sur plusieurs années, effectuée avec le concours d'éminentes personnalités de la profession :

- La reconstitution du lait de base avec de la poudre de lait ne peut que simplifier la tâche du glacier : facilité d'entreposage, produit stable et disponible.

- Les matières grasses butyriques du lait, de la crème ou du beurre sont identiques.

- L'emploi de stabilisants est une règle incontournable pour obtenir de la qualité. Un stockage de longue durée n'est pas envisageable sans les utiliser.

- Emulsionner les matières grasses, en employant la lécithine des jaunes d'œufs, augmente très sensiblement le prix de revient des fabrications. Les monostéarates de glycéride possèdent les mêmes propriétés et avantages avec, en plus, leur facilité d'emploi et leur prix intéressant.

- Le goût des fruits est généralement apporté par leur jus. Les purées, en suspension et en abondance dans le mix, n'apportent pas d'amélioration. Au contraire, elles favorisent le durcissement de la texture des glaces et des sorbets. Pour certains et lorsque c'est possible, il convient de les filtrer (on ne peut évidemment pas obtenir du jus de banane, de poire...).

- Il faut tenir compte du saccharose (sucre) qui est ajouté à certains produits (jus de fruit, œufs commercialisés sous différentes formes, pâtes d'amandes ou de noisettes ou de pistaches, chocolats de couverture, etc.).

- Il faut tenir compte de la matière grasse qui est l'un des composants de certains produits (œufs, fruits secs tels noisettes ou amandes ou noix, cacao, chocolats de couverture, etc.).

Et surtout, que l'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit là de procédés d'industriels !

Il n'y a que de la médiocre, moyenne et bonne glace. Une autre différenciation ne proviendrait que d'ignorance ou encore de mauvaise foi pour justifier de l'incompétence.

Beaucoup de glaciers ont appris leur métier sur le tas. Ils ont conservé des habitudes et ont des préjugés.

Tout en sauvegardant leurs traditions, qu'ils profitent de l'évolution technique et technologique !

L'ARTISAN GLACIER devra être en même temps un théoricien et un gestionnaire.

Il visera, en la personnalisant, une haute qualité de fabrication.

Il assurera une rentabilité pour amortir ses investissements. C'est un homme d'affaires. Il devra faire du bénéfice pour améliorer son cadre de vie et celui de ses collaborateurs.

Son objectif :

La qualité au meilleur prix

*

* *
*

C H A P I T R E I V

LES MATIÈRES PREMIÈRES

Nous allons passer en revue les principaux ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition d'un mix pour glace. Cette étude ayant pour but de vous expliquer le moyen de créer, modifier ou transformer une formule, nous vous préciserons aussi le rôle et l'effet de certaines matières dans les fabrications.

Nous examinerons les produits suivants :

- Les produits laitiers.
- Les sucres.
- Les fruits.
- Les œufs.

Les produits laitiers

Nous ne donnerons, par kilogramme, que leurs composants qui nous intéressent, ainsi que leurs pourcentages respectifs parfois arrondis. Pour de plus amples informations, vous pourrez vous reporter à des ouvrages spécialisés.

Le lait pasteurisé

La pasteurisation du lait consiste à traiter le lait à une température inférieure à 100° C (entre 73° C et 83° C).

- eau	88,00 %	880 g
- matière grasse	3,60 %	36 g
- ESDL*	8,40 %	84 g

La crème à 35 % de matière grasse

- eau	59,00 %	590 g
- matière grasse	35,00 %	350 g
- ESDL	6,00 %	60 g

Le beurre laitier

- eau	16,00 %	160 g
- matière grasse	82,00 %	820 g
- ESDL	2,00 %	20 g

Le lait en poudre à 26 % de matière grasse

- eau	3,00 %
- matière grasse	26,00 %
- ESDL	71,00 %

* Extrait sec dégraissé du lait

Le lait en poudre à 0 % de matière grasse.

- eau	3,00 %	30 g
- ESDL	97,00 %	970 g

Nous conseillons l'emploi du lait en poudre à 0 % de MG plutôt que celui à 26 % de MG. En effet, ce dernier contenant de la matière grasse, et stocké longtemps ou dans de mauvaises conditions, peut éventuellement accuser un goût de rance.

Nous ne tiendrons pas compte, pour établir nos formules, du sucre (lactose) que contiennent les produits laitiers, ni du pourcentage minime de matière grasse qui reste dans le lait en poudre dit à 0 % de MG.

Il y aurait beaucoup à dire sur les effets physiques du lait et des produits laitiers en général, mais cela sortirait du cadre de cette étude (vous pouvez toujours vous référer aux ouvrages spécialisés).

- **Le lactose** (sucre de lait) contenu dans le lait lui communique une saveur légèrement sucrée et peut produire des effets importants et non désirés dans le mix.

- Les matières grasses se présentent sous forme de fins globules *en suspension* dans le liquide laiteux, qui se transforment en beurre par barattage. Nous verrons plus loin leurs propriétés.

- L'extrait sec dégraissé du lait (ESDL). On désigne par ce nom les matières sèches ou solides en provenance du lait. Ce sont tous ses constituants autres que l'eau et la matière grasse butyrique (MG).

Les matières NON GRASSES en provenance du lait (ESDL) ont des propriétés d'une valeur inestimable pour le glacier. Dans un mix, leur source principale est le lait en poudre à 0 % de matière grasse qui, comme nous l'avons vu, contient 97 % d'ESDL. Néanmoins, soit par ignorance ou à cause de préjugés ridicules et incompréhensibles, beaucoup de glaciers n'utilisent encore pas ce précieux produit. Nous, au contraire, en le dosant avec précision, nous tirerons de ses propriétés un maximum d'avantages.

Mais nous conseillons dès à présent, dans vos formules de glaces, de ne pas dépasser 11,50 % d'ESDL.

Le lactose (sucre de lait) fixe 10 fois son poids en eau et l'ESDL en contient 50 % ! Le lactose se trouve ***en solution vraie*** dans le mix. Il permet de réduire le pourcentage d'eau, comme le fera le sucre dans des proportions moindres. Cependant, cet ESDL ne peut se trouver dans les glaces qu'en pourcentage limité, car si le mix est sursaturé de lactose, celui-ci cristallisera. Et les cristaux de lactose peu solubles sont très durs.

A la dégustation, cela se traduit par une désagréable impression de sable sur la langue, ce qui est un défaut majeur pour une glace.

Les calculs du professeur DAHLE et les conclusions du professeur Hugo SOMMER (U.S.A.) ont permis d'établir une formule, fort simple, pour déterminer le pourcentage d'ESDL que l'on peut fixer sans risque de sablage par rapport à celui en eau contenu dans le mix.

Cette formule s'énonce comme suit, X étant le poids des matières sèches autres que l'ESDL :

$$\frac{100 - X}{6,4} = \%\ \text{d'ESDL}$$

Par exemple, on désire connaître le % d'ESDL que l'on peut, sans risque de cristallisation du lactose (sablage), donner à un mix dont on aura fixé les autres caractéristiques comme suit :

Sucre 16%, MG 10%, extrait sec des jaunes 0,5%, stabilisant 0,3%.

On écrit :

$$\frac{100 - (16+10+0,5+0,3)}{6,4} = \frac{100 - 26,8}{6,4} = \frac{73,2}{6,4} = 11,43 \text{ \% d'ESDL}$$

Le pourcentage d'eau de cette formule est de 73,20 %

En ajoutant 11,43 % d'ESDL, le % d'eau va diminuer :

100 - (26,8+11,43) = 100 - 38,23 = 61,77 %

Ayant augmenté l'extrait sec total de la formule, nous aurons donc moins d'eau à stabiliser.

Un détail important à retenir :

Le facteur 6,4 représente un facteur de sécurité qui permettra de conserver la glace quelques jours sans risque de sablage. Mais si elle est destinée a être vendue dans un temps prolongé, il faudra relever la valeur du nombre à 6,9. Nous obtiendrons alors :

$$\frac{73,2}{6,9} = 10,6 \text{ \% d'ESDL}$$

Le beurre

Les glaciers peuvent l'employer sous forme de beurre laitier et aussi de beurre concentré *spécial glacier*. Nous conseillons, avant son emploi, de le faire fondre sur feu doux pour que ses particules de matière grasse soient le plus fines possible. Nous verrons, par la suite, que cela aura une influence très importante sur le foisonnement et la finesse de la glace.

Son utilisation exige certaines précautions qu'il est impératif de respecter afin de ne pas retrouver dans la glace des particules de beurre. Entre autres, l'ajout d'émulsifiant, ou de stabilisant combiné, est indispensable. D'autre part :

- un homogénéisateur est vivement conseillé. A défaut, un pasteurisateur équipé d'un *émulsionneur*, effectuant selon les termes des fabricants une basse homogénéisation, en réduisant les globules de matière grasse à 4 microns, est souhaitable.

- si l'on ne dispose pas de ce matériel, faire des essais en incorporant au mix 2 % à 3 % de jaunes d'œufs, ainsi qu'un pourcentage correct d'émulsifiant.

La crème

C'est un lait riche en matière grasse butyrique.

Encore un mot. Soyons pratiques et voyons l'intérêt évident de l'emploi des laits en poudre et du beurre dans nos fabrications auxquelles ils assurent une qualité constante. Ce sont là des produits de toute première valeur pour le glacier.

Le lait en poudre, on le pèse et on procède au mouillage, directement dans la cuve, en éliminant les problèmes de réception, de conservation et de rinçage des bidons de lait frais.

Quant au beurre, une pesée à poids donné de celui-ci simplifie l'opération. S'il y a un excédent, il suffira de le remettre en chambre froide dans laquelle sa conservation sera parfaitement assurée.

Mais soyons également logiques. La différence du prix de revient entre deux mix de crèmes glacées de qualité supérieure, ***aux caractéristiques identiques***, l'un fabriqué avec des produits laitiers frais (lait et crème pasteurisée) et l'autre avec exclusivement de la poudre de lait et du beurre, n'excédera pas 0,30 € à 0,46 € au kg.

Un glacier dont la clientèle lui permet de vendre ses articles à un prix élevé, devra fabriquer avec des produits laitiers frais, mais à la condition impérative qu'ils soient de première qualité, car ils apporteront à ses glaces une fraîcheur de goût (perceptible surtout avec la vanille ou les fruits) que l'on ne retrouvera pas dans celles qui sont élaborées avec de la poudre de lait, de l'eau et du beurre. Il faut évidemment qu'il ait affaire à une pratique au palais très averti pour noter la différence.

Il appartient donc au glacier seul de faire son choix. Cependant, il convient d'ajouter ceci, qui devrait donner à penser : un « dessert glacé » industriel, fabriqué avec du lait en poudre et de l'eau, des matières grasses végétales, **et de la technologie**, sera toujours meilleur qu'une glace artisanale contenant du lait frais, de la crème et des œufs de qualité extra, en pourcentages même élevés, mais mal équilibrée et non fabriquée dans les règles.

Reconstitution du lait entier liquide à 3,60 % de M.G.

Admettons que vous ayez l'habitude de travailler avec du lait entier liquide à 3,60% de matière grasse et supposons que, pour une raison ou pour une autre, vous ne disposiez pas de ce lait. Vous pouvez le reconstituer très facilement en ayant du beurre laitier et, soit du lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse, ou du lait entier en poudre à 26 % de matière grasse, ou encore du lait concentré non sucré, dont les caractéristiques courantes (GLORIA) sont 7,50 % de matière grasse et 17,50 % d'extrait sec lactique dégraissé (ESDL).

Les ingrédients composant la formule d'un mix sont exprimés en kilogrammes. Nous allons donc reconstituer 1 kg de lait liquide à 3,60 % de matière grasse, 8,40 % d'ESDL et 12 % d'extrait sec, en utilisant du lait entier en poudre à 26 % de MG, ou du lait écrémé en poudre à 0 % de MG ou encore du lait concentré non sucré à 7,50 % de MG.

Lait entier en poudre à 26 % de MG, 71 % d'ESDL et 97 % d'ES

Lait entier en poudre 26 % MG 0,118 kg
Beurre laitier.....0,007 kg
Eau.....0,875 kg
Poids total.....1,000 kg

Désignation	Poids en kg	MG	ESDL	ES
lait en poudre à 26% mg	0,118	0,03068	0,08378	0,11446
beurre	0,007	0,00574	0,00014	0,00588
eau	0,875			
Poids total	1,000	0,03642	0,08392	0,12034
Pourcentages		3,64	8,40	12,00

Lait écrémé en poudre à 0 % de MG, 97 % d'ESDL et 97 % d'ES

Lait écrémé en poudre 0 % MG 0,086 kg

Beurre laitier.....0,044 kg
Eau.....0,870 kg
Poids total.....1,000 kg

Désignation	Poids en kg	MG	ESDL	ES
lait en poudre à 0% mg	0,086		0,08342	0,08342
beurre	0,044	0,03608	0,00088	0,03696
eau	0,870			
Poids total	1,000	0,03608	0,0843	0,12038
Pourcentages		3,60	8,40	12,00

Lait concentré non sucré à 7,50 % de MG, 17,50 % d'ESDL et 25 % d'ES

Lait concentré.....0,480 kg
Eau.....0,520 kg
Poids total.....1,000 kg

Désignation	Poids en kg	MG	ESDL	ES
lait concentré	0,480	0,036	0,084	0,12
eau	0,520			
Poids total	1,000	0,036	0,084	0,12
Pourcentages		3,60	8,40	12,00

Nous avons par exemple une formule contenant, en plus évidemment des autres ingrédients (*sucres*, crème ou beurre, stabilisants, émulsifiants, arômes), 6,500 kg de lait entier liquide à 3,60 % de MG. Ne disposant pas de lait sous cette forme, ou désirant faire un essai et mettre en œuvre cette formule, nous allons reconstituer les 6,500 kg de lait en utilisant du lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse, du beurre et de l'eau. Nous remplacerons les 6,500 kg de lait liquide par :

0,086 kg x 6,5 = 0,559 kg de lait en poudre à 0 % de mg
0,044 kg x 6,5 = 0,286 kg de beurre
0,870 kg x 6,5 = 5,655 kg d'eau
total = 6,500 kg de lait reconstitué

A la place de poudre à 0 % de MG, nous aurions pu également reconstituer les 6,500 kg de lait liquide en utilisant de la poudre à 26 % de MG ou du lait concentré non sucré (se référer aux tableaux précédents). Il convient de souligner que les caractéristiques de la glace (pourcentages de MG, d'ESDL et d'EST) auraient été *identiques* dans les quatre cas.

Remplacement de la crème par du beurre et inversement

Remplacer 1 kg de crème à 35% de MG par du beurre à 82% de MG

1 kg de crème à 35% = 0,350 kg de MG + 0,060 kg d'ESDL + 0,590 kg d'eau
35,00% 6,00% 59,00%

Beurre à 82% de MG = $\frac{0,350 \times 100}{82}$ = 0,426 kg de beurre

Vérification : $\frac{0,426 \times 82}{100}$ = 0,350 kg de MG

Remplacer 1 kg de beurre à 82% de MG par de la crème à 35% de MG

1 kg de beurre à 82% = 0,820 kg de MG + 0,020 kg d'ESDL + 0,160 kg d'eau
82,00% 2,00% 16,00%

Crème à 35% de MG = $\frac{0,820 \times 100}{35}$ = 2,342 kg de crème

Vérification : $\frac{2,342 \times 35}{100}$ = 0,820 kg de MG

REMARQUE : Il n'a pas été tenu compte, dans les calculs, des différences qu'ils répercutaient sur les pourcentages d'ESDL des mix, ces différences pouvant être tenues comme négligeables du fait qu'elles n'influencent pas les résultats.

Les sucres et autres matières édulcorantes

Nous ne les aborderons pas « scientifiquement ». Nous retiendrons seulement les influences des sucres dans le mix.

Le miel a été longtemps la seule matière sucrante employée dans l'alimentation. C'est un édulcorant 100 % naturel.

Un autre édulcorant naturel est le lactose (sucre de lait), mais son pouvoir édulcorant est très faible, représentant à peine 16 % de celui du sucre saccharose.

On appelle ***saccharose*** le sucre de canne ou de betterave, c'est-à-dire le sucre que nous employons communément.

Nous savons que les matières dissoutes dans le mix abaissent le point de congélation. Les sucres fournissent également un pourcentage considérable en matières solides et contribuent ainsi à donner du corps aux glaces, à favoriser une belle structure, l'une des principales qualités d'une bonne glace.

Le point de congélation d'un mix varie en fonction des sucres utilisés. Parmi ceux-ci, le saccharose est le plus commode à manipuler ; le lecteur prêtera cependant une grande attention aux propriétés des autres. Employés en combinaison entre eux, ils sont un régulateur précieux, voire indispensable, pour assurer certaines qualités dans les glaces et les sorbets.

Le pourcentage de sucre à employer dépend des goûts particuliers et régionaux. Il varie, en France, de 16 % à 20 %.

Nomenclature des sucres

- Saccharose (sucre de betterave ou de canne)
- Dextrose
- Glucoses
- Sucres intervertis (ou invertis)
- Miels
- Sucre d'érable
- Lactose

Cette liste est volontairement limitative. Nous ne citons que les sucres utiles pour un glacier français. Car il y a aussi le maltose, etc.

Le dextrose

Le dextrose, ou D-glucose, monohydraté, est fabriqué à partir d'amidon de maïs. La saccharification se fait par hydrolyse. Le produit est alors raffiné et cristallisé.

En prenant comme sucre témoin le saccharose, dont le pouvoir édulcorant a été fixé à 100 par convention, le dextrose sous forme hydratée, c'est-à-dire le plus utilisé et qui contient 8 à 10 % d'eau, n'a qu'un pouvoir édulcorant d'environ 75.

Le dextrose est un sucre monosaccharide. Il est moins soluble que le sucre ordinaire, puisqu'il ne se dissout que dans 1,2 fois son poids d'eau, alors que le saccharose se dissout dans la moitié de son poids d'eau.

Le poids moléculaire du dextrose est 180,1 ; celui du sucre ordinaire, 342,17. Or, le point de congélation d'un mix varie, en partie, en fonction des poids moléculaires des sucres utilisés. Plus le poids moléculaire d'un sucre est élevé, moins le sera le point de congélation d'un mix dans lequel ce sucre est utilisé. Et ceci inversement.

Un mix, dans lequel entrent du saccharose et du dextrose, aura donc un point de congélation plus bas que si du saccharose seul était utilisé.

Dans les glaces, on peut remplacer une partie du saccharose par du dextrose pour :

- en améliorer la texture.
- en élever le % en matières solides, sans en augmenter le taux sucrant.
- pouvoir congeler plus bas, sans trop durcir le produit.

Chaque point de pourcentage de dextrose abaisse le point de congélation de ± 0,55° C. Il est à noter, cependant, qu'à la température ordinaire ambiante, la fonte d'une glace contenant du dextrose sera plus rapide.

On peut remplacer jusqu'à 25 % de saccharose par le même pourcentage de dextrose.

L'apport de dextrose est défavorable au foisonnement. Enfin, il altère légèrement la couleur des glaces.

Les sirops de glucose

Ils existent sur le marché sous deux formes : le sirop de glucose et le sirop de glucose atomisé (déshydraté), que nous nommerons quelquefois plus simplement *glucose atomisé*. Il offre les mêmes qualités que le sirop de glucose, mais il se manipule aisément.

Nous citerons la définition de la firme Cerestar. Le *sirop de glucose atomisé* se présente sous la forme d'une poudre blanche légèrement hygroscopique. Il provient du séchage par atomisation d'un solution aqueuse, purifiée, de saccharides nutritifs, obtenue par hydrolyse d'amidon. Celui qui nous intéresse a un D.E. (Dextrose Equivalent) de 36 - 39. Le Dextrose Equivalent est un critère essentiel vis-à-vis des différentes propriétés fonctionnelles des sirops de glucose, déshydratés ou pas. Son taux d'humidité est de ± 5 %, son pouvoir édulcorant ± 50. Par sa composition sèche il absorbe plus d'eau. Son poids moléculaire étant élevé par rapport à celui du saccharose (472), il hausse le point de congélation. Comme tous les sucres utilisés en remplacement d'une partie du saccharose dans un mix, le glucose est un anticristallisant de celui-ci. C'est un améliorant de la texture, de la résistance aux chocs thermiques et de la conservation des produits finis.

Pour résumer, les avantages (Cerestar) découlant de son utilisation sont :

- une grande fermeté, une meilleure extrusion.
- une durée de conservation accrue.
- une plus grande finesse des cristaux.
- une meilleur sensation en bouche durant la fonte.

On peut remplacer le saccharose par 25 % et plus de sirop de glucose atomisé. Nous conseillons vivement son emploi dans les mix de crèmes glacées et de sorbets.

Il existe un autre sirop de glucose déshydraté pouvant éventuellement intéresser les glaciers fabriquant des sorbets aux alcools ou aux liqueurs. C'est celui ayant un D.E. de 20 - 23, et dont le pouvoir édulcorant, c'est là l'avantage, est ± 20.

Les sucres intervertis (ou invertis)

La *Trimoline*, la *Névuline*, sont des marques de « crème » de sucre. Ce sont des sucres intervertis.

Un sucre interverti est un sucre disaccharide, que l'on *divise* en deux sucres monosaccharides. C'est ainsi que le saccharose est composé de glucose et de fructose.

En examinant la formule chimique du saccharose nous voyons, qu'après conversion de ce sucre, nous obtenons du glucose et du fructose en parties égales, et que la formule de ces deux sucres obtenus du saccharose est la même :

Saccharose : $C_{12}\ H_{22}\ O_{11} + HOH$

Glucose $C_6\ H_{12}\ O_6$ + Fructose $C_6\ H_{12}\ O_6$

Il est pour le moins curieux de noter que, bien que nous nous trouvions ici devant deux sucres monosaccharides de composition chimique identique, ayant en outre la même masse moléculaire (342,17), ils ont souvent des propriétés différentes.

C'est ainsi que le glucose est moins édulcorant que le saccharose (42 à 68), alors que le fructose a un pouvoir édulcorant de 173.

Nous devons à ce fait que certains sucres intervertis ont un pouvoir sucrant dépassant de 25 à 30 % celui du sucre ordinaire. Le pouvoir édulcorant moyen des sucres intervertis est 120.

L'emploi du sucre interverti est limité à cause de son pouvoir sucrant élevé et du point de congélation assez bas des mix qui en contiennent. Mais dans des cas particuliers (glaces aux œufs, glaces au chocolat, quelques sorbets aux fruits, par exemple), il est d'une utilité certaine, comme nous le verrons plus loin.

Les miels

Le miel est indubitablement la matière édulcorante la plus anciennement connue, puisque c'est à 100 % un produit de la nature.

Notons le pourcentage important en sucre interverti dans la composition des miels, soit 74,50 %. Ils ont donc également la propriété d'abaisser notablement le point de congélation.

Le pouvoir édulcorant moyen des miels est ± 130.

Du glucose doit être présent dans une formule bien équilibrée de glace au miel ; on n'ajoutera pas de saccharose.

Le sucre d'érable

Aux Etats-Unis et au Canada, on utilise ce sucre pour son goût très caractéristique ; souvent associé à des noix pecan. Il commence à être connu en France où son prix est élevé.

Son influence sur le point de congélation est à peu près la même que celle du saccharose.

Le lactose

Le lactose, sucre de lait, se transforme sous l'action des acides en glucose et en galactose, deux sucres isométriques, c'est-à-dire étant de composition chimique identique mais ayant des propriétés différentes, comme nous l'avons vu pour la conversion du saccharose.
Nous avons déjà eu l'occasion de parler du lactose. Cependant, rappelons ici :

- qu'il ne se dissout que dans 10 fois son poids en eau.
- que ses cristaux sont fort durs.
- qu'une quantité excessive de lactose dans une glace sera la cause du défaut appelé *sablage.*
- que son pouvoir édulcorant n'est que 16.

En temps normal, on ne l'emploie pas dans les glaces.

Pour conclure, le glacier est paré avec du saccharose (sucre courant), du sirop de glucose atomisé et du sucre inverti. Eventuellement, dans des cas bien définis, l'emploi du dextrose peut être envisagé.

Or, on voit malheureusement encore beaucoup de glaciers n'utiliser, dans toutes leurs fabrications, que du sucre inverti. Pour eux, c'est un sucre d'un usage universel !

Comme incorporer systématiquement du dextrose dans un mix de sorbet aux fruits. C'était valable quand le sirop de glucose atomisé n'existait pas.

Cela toujours par habitude, ignorance ou préjugé. C'est fort regrettable, quand on dispose d'un choix de sucres dont la sélection dans la composition d'un mix est d'une importance primordiale.

Suit un tableau des pouvoirs sucrants relatifs des différents sucres.

Tableau des pouvoirs sucrants relatifs

Désignation	Pouvoir sucrant relatif
Fructose (lévulose)	173
Miel	±130
Sucre interverti	127
Saccharose	100
Dextrose	74
Sirop de glucose atomisé (36-39 D.E.)	47
Sirop de glucose (36-39 D.E.)	38
Sirop de glucose atomisé (20-23 D.E.)	20
Maltose	32
Sorbitol	30
Lactose	16

En étudiant ce tableau, nous pouvons en conclure que dans un sorbet aux fruits, si l'on n'est pas vigilant, le pouvoir sucrant des sucres, ajouté à celui du fructose que contient le jus de fruit, peut donner à ce sorbet un taux sucrant excessif. Il ramollira dans une vitrine de service à côté d'une glace dont le taux sucrant sera beaucoup moins élevé.

D'où l'intérêt de parfaitement équilibrer les formules pour remédier au mieux à cet inconvénient, en essayant de trouver un compromis.

Echelle des degrés densité et des degrés Baumé

L'ancienne graduation en degrés Baumé a été supprimée par le décret N°61501 du 3 mai 1961, dans le but d'uniformiser les unités de mesure.

Désignation	Température en degré C.	Degré Baumé à 20°C	Densité à 20° C.	Poids de sucre par litre de sirop
		5	1.0359	
		6	1.0434	
		7	1.0509	
		8	1.0587	
		9	1.0665	
		10	1.0745	
		11	1.0825	
		12	1.0907	
		13	1.0989	
		14	1.1074	
		15	1.1159	
		16	1.1247	
		17	1.1335	
		18	***1.1425***	
		19	1.1515	
Sirop	100°	***20***	***1.1609***	***500 g***
		21	1.1699	
		22	1.1799	
		23	1.1896	
		24	1.1995	
		25	***1.2095***	***600 g***
		26	1.2197	
		27	1.2301	
		28	1.2407	
		29	1.2515	
Petit filet	104°	***30***	***1.2624***	***700 g***
		31	1.2736	
		32	1.2850	
		33	1.2964	
		34	1.3199	
Grand filet	110°	***35***	***1.3199***	***875 g***
		36	1.3319	
Petit soufflé	113°	37	1.3448	925 g
Grand soufflé	115°	38	1.3574	950 g
Petit boulé	117°	39	1.3699	965 g
Grand boulé	120°	40	1.3834	980 g
Petit cassé	123°			
Grand cassé	145°			
Sucre tiré	160°			
Caramel	180°			

Correspondance entre degrés Baumé et degrés densité

Moyen pratique de conversion : on retire 4 aux degrés Baumé, on ajoute 1 devant, et deux 0 à la suite.

Exemple : 18° Baumé = 1.1400 de densité

Tableau de correspondances

Teneur en saccharose des solutions sucrées à diverses densités ou indices de réfraction.

Degrés Baumé à + 20° C.	Densité réelle à + 20° C.	Indice de réfraction à + 20° C.	Sucre en g dans 100 g (degrés Brix)	Sucre en g dans 100 cm^3
0,3	1,002	1,3344	1	1,003
0,9	1,006	1,3359	2	2,014
1,4	1,010	1,3373	3	3,033
2,0	1,014	1,3388	4	4,06
2,5	1,018	1,3403	5	5,09
3,1	1,022	1,3418	6	6,14
3,6	1,026	1,3433	7	7,19
4,1	1,030	1,3448	8	8,25
4,7	1,034	1,3463	9	9,31
5,3	1,038	1,3478	10	10,39
6,4	1,046	1,3509	12	12,57
7,5	1,055	1,3541	14	14,78
8,6	1,063	1,3573	16	17,03
9,8	1,072	1,3605	18	19,32
10,8	1,081	1,3638	20	21,65
12,9	1,090	1,3672	22	24,01
13,1	1,099	1,3706	24	26,41
14,2	1,108	1,3740	26	28,85
15,3	1,118	1,3775	28	31,33
16,3	1,127	1,3811	30	33,86
17,5	1,137	1,3847	32	36,43
18,6	1,146	1,3883	34	39,03
19,6	1,156	1,3920	36	41,69
20,7	1,166	1,3958	38	44,39
21,7	1,176	1,3997	40	47,00
22,8	1,187	1,4036	42	49,92
23,9	1,197	1,4076	44	52,77
25,0	1,208	1,4117	46	55,65
26,0	1,218	1,4158	48	58,60
27,1	1,230	1,4200	50	61,58
28,2	1,242	1,4242	52	64,62
29,2	1,252	1,4285	54	67,72
30,3	1,263	1,4329	56	70,87
31,3	1,275	1,4373	58	74,07
32,4	1,286	1,4418	60	77,35
33,4	1,298	1,4464	62	80,64
34,4	1,310	1,4509	64	84,00
35,4	1,322	1,4555	66	87,44
36,4	1,335	1,4603	68	90,94
37,5	1,347	1,4651	70	94,48
38,4	1,360	1,4700	72	98,09
39,4	1,373	1,4749	74	101,76
40,4	1,385	1,4799	76	105,49
41,4	1,398	1,4850	78	109,29
42,3	1,412	1,4901	80	113,16
43,3	1,425	1,4950	82	117,08
44,2	1,439	1,5002	84	121,07
45,2	1,452	1,5056	86	125,14
46,1	1,466	1,5110	88	129,26
-	1,480	1,5161	90	133,46

Calculs de masse de sucre et d'eau

en vue de la réalisation d'un sirop d'une densité donnée

La densité théorique du saccharose est de 1,6. Dans la pratique, elle serait de 1,4.

Pour calculer la quantité de sucre et d'eau d'un sirop d'une densité précise, on tiendra compte de la densité théorique du saccharose.

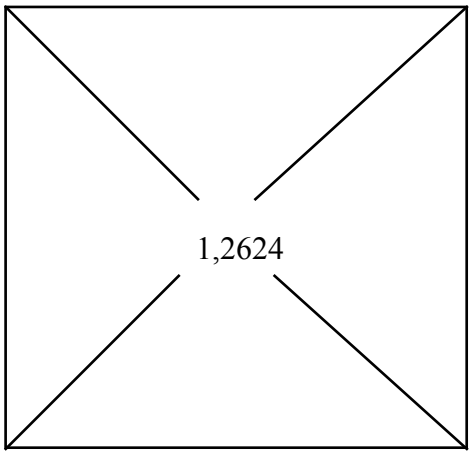
EXEMPLES DE CALCUL

- **Sirop à 30° Baumé ou 1,264 de densité.**

Pour 1 dm³ ou 1 litre de sirop la quantité de sucre et d'eau est la suivante :

Densité du sucre = 1,6 0,2624 kg de sucre
Densité du mélange = 1,2624
Densité de l'eau = 1 0,3376 kg d'eau

Par le système en croix, nous pouvons trouver le coefficient qui permet de calculer le volume de sucre et d'eau :



1,2624
- 1,0000
= 0,2624 kg de sucre

1,6000
- 1,2624
= 0,3376 kg d'eau

0,2624
+ 0,3376
Soit un coefficient : = 0,6

Pour un litre de sirop, nous avons :

$\frac{0,2624}{0,6}$ = 0,4374 dm³ de sucre

$\frac{0,3376}{0,6}$ = 0,5626 dm³ d'eau

soit = 1,000 dm³ ou un litre de sirop.

Poids de sucre pour 1 litre de sirop :

0,4374 x 1,6 = 0,6998 kg ou 700 g de sucre
0,5626 x 1 = 0,5626 kg ou 562 g d'eau

soit = 1,2624 kg de sirop

Nous retrouvons le poids d'un litre de sirop dont la densité est de 1,2624.

Masse de sucre et d'eau pour 1 kg de sirop à 1,2624

0,6998 = 0,554 kg de sucre
1,2624

0,5626 = 0,446 kg d'eau
1,2624

soit = 1,000 kg de sirop.

Dans la pratique on mettra 0,550 kg et 0,450 kg.

- **Sirop à 20° Baumé ou 1,1609 de densité.**

Pour 1 dm³ ou 1 litre de sirop la quantité de sucre et d'eau est la suivante :

Densité du sucre = 1,6 0,1609 kg de sucre
Densité du mélange = 1,1609
Densité de l'eau = 1 0,4391 kg d'eau
soit 0,6

Pour un litre de sirop, nous avons :

0,1609 = 0,2681 dm^3 de sucre
0,6

0,4391 = 0,7319 dm^3 d'eau
0,6

soit = 1,000 dm^3 ou un litre de sirop.

Poids de sucre pour 1 litre de sirop :

0,2681 x 1,6 = 0,4290 kg de sucre
0,7319 x 1 = 0,7319 kg d'eau

soit = 1,1609 kg de sirop

Masse de sucre et d'eau pour 1 kg de sirop à 1,1609

0,4290 = 0,3695 kg de sucre
1,1609

0,7319 = 0,6305 kg d'eau
1,1609

soit = 1,000 kg de sirop.

- **Sirop à 35° Baumé ou 1,3199 de densité.**

Pour 1 dm³ ou 1 litre de sirop la quantité de sucre et d'eau est la suivante :

Densité du sucre = 1,6 0,3199 kg de sucre
Densité du mélange = 1,3199
Densité de l'eau = 1 0,2801 kg d'eau
soit 0,6

Pour un litre de sirop, nous avons :

0,3199 = 0,5332 dm^3 de sucre
0,6

0,2801 = 0,4668 dm^3 d'eau
0,6

soit = 1,000 dm^3 ou un litre de sirop.

Poids de sucre pour 1 litre de sirop :

0,5332 x 1,6 = 0,8531 kg de sucre
0,4668 x 1 = 0,4668 kg d'eau

soit = 1,3199 kg de sirop

Masse de sucre et d'eau pour 1 kg de sirop à 1,3199

0,8531 = 0,6463 kg de sucre
1,3199

0,4668 = 0,3537 kg d'eau
1,3199

soit = 1,000 kg de sirop.

NOTA *M. Olivier BELOT, professeur technique et responsable de l'Académie de Caen est l'auteur de cette méthode très pratique.*

Les fruits

Les fruits frais

Depuis notre plus jeune âge, nous connaissons l'importance des fruits dans la nutrition. Contentons-nous simplement de considérer comme fruits les seuls végétaux consécutifs à une floraison et consommables en dessert, en considérant comme légumes ceux d'entre eux qui nécessitent un apprêt culinaire.

La valeur calorique des fruits n'est pas très élevée, à l'exception toutefois des variétés amylacées ou huileuses. Mais il serait dommage de les négliger pour cela, car ils apportent, sous une forme parfaitement assimilable, un grand nombre de précieuses vitamines et de sels minéraux.

Leur utilisation dans les glaces, principalement dans les sorbets, ne fait que progresser et s'effectue sous des formes variées : écrasés, en purée ou en jus. Ils servent aussi souvent comme élément d'appoint lors du service, en coulis, par exemple.

La tendance actuelle concernant la consommation des glaces, en progression constante, est aux spécialités aux fruits, dont la couleur est un attrait et la saveur un peu acidulée, un atout gustatif complémentaire. Le goût des fruits frais est très apprécié. Le glacier tiendra compte des réflexions que nous avons développées concernant les purées qui sont ***en suspension*** dans le jus du fruit.

Mûrs, la plupart des fruits sont très parfumés et sucrés (fructose). Ils contiennent tous, plus ou moins, des traces d'amidon et des matières azotées (0,5 % environ), du sucre entre 4 et 24 %, et une forte proportion d'eau, évaluée de 72 à 90 %, selon les variétés et le point de maturité.

On peut également tirer parti de fruits peu ou moins utilisés en glacerie : le brugnon, la nèfle, la pastèque, la rhubarbe, le melon, la mûre, la groseille, la myrtille, la prune, le coing, l'arbouse, etc.

Quels qu'ils soient, tous les fruits frais sont adaptables à une formule de glace, de crème glacée et de sorbet. La nature nous les offre, sachons nous en servir !

Les fruits frais et exotiques

Ces fruits, cultivés en majorité dans des pays tropicaux, sont appréciés des consommateurs. Nous connaissions l'ananas, la banane, le pamplemousse, la noix de coco, mais d'autres sont venus allonger la liste : l'avocat, le fruit de la passion, le kiwi, la mangue, la papaye, le corossol, le litchi, la goyave, etc.

Les fruits de conserve

On ne saurait nier l'importance des conserves de fruits, particulièrement hors saison quand les fruits sont rares. Elles ne sont cependant pratiquement plus employées en glacerie.

L'appertisation des fruits repose sur le traitement par la chaleur et demande une succession d'opérations.

Pour les purées sucrées, les fruits sont d'abord réduits en purée. Cette purée est tamisée, puis sucrée par addition directe de sucre ou de sirop de densité assez élevée, dans la proportion légale de 10 à 15 %, selon le taux d'acidité du fruit de base.

Ces purées sont mises dans des boîtes qui seront serties et traitées ensuite par stérilisation. Elles pourront être également conditionnées dans des emballages plastiques, et congelées.

Les fruits au sirop entiers ou dénoyautés

Par définition, les fruits au sirop sont les produits obtenus par stérilisation à la chaleur de fruits frais sains, parfaitement mûrs, après adjonction de sirops de sucre de faible densité.

Ce sont des produits conservés dans des boîtes ou récipients en verre hermétiquement clos. L'utilisation des fruits au sirop est pour nous fort réduite ; elle se cantonne presque exclusivement à la garniture ou à la décoration des coupes glacées.

REMARQUE : Bien que légèrement modifiés dans leur présentation, leur couleur et leur saveur, les fruits stérilisés occupent une place en glacerie. Mais ils sont supplantés par les fruits frais et surtout par les fruits congelés.

Les fruits congelés

Tous les spécialistes sont unanimes pour attribuer la découverte de la congélation rapide à Clarence Birdseye, un ingénieur américain.

Vers 1930, la congélation ultrarapide permettait déjà de couvrir entièrement les Etats-Unis d'une *Chaîne de froid.*

Notre pays est cependant associé à cette importante découverte, grâce aux mérites de Charles Tellier, *le père du froid mécanique*, qui permirent de mettre en pratique les observations recueillies par Clarence Birdseye.

LA SURGÉLATION

La congélation rapide et ultrarapide des aliments dits surgelés est le traitement de réfrigération qu'on leur fait subir pour répondre à ces critères.

Le but de cette opération est la préservation intégrale des éléments nutritifs des produits surgelés, sans modification chimique, physique ou biologique des constituants.

D'après les réglementations en vigueur, la congélation ultrarapide doit stabiliser les produits, exempts d'altération, dans un état aussi voisin que possible de l'état frais, par une congélation à cœur, à une température au plus égale à -20° C, pratiquée sans délai après la récolte ou la préparation.

- Conservation, transport, distribution, entreposage.

  Les produits surgelés doivent être maintenus pendant ces étapes dans des emballages appropriés, à une température inférieure ou au plus égale à -20° C.

- Vente au détail.

  Les produits surgelés, comprenant glaces, crèmes glacées et sorbets, doivent être conservés dans des chambres froides ou des meubles spéciaux à -20° C, jusqu'à leur remise au consommateur.

Il est donc indispensable, avant l'emploi en glacerie, de chercher à obtenir une décongélation extrêmement rapide, à seule fin de conserver jusqu'au dernier instant la qualité intrinsèque reconnue aux produits congelés. Un four à micro-ondes, bien utilisé, a ici toute son utilité. A ce stade, on aura intérêt à ne sortir du conservateur que les seules quantités à utiliser à brève échéance.

La confrontation des fruits surgelés, avec ceux traités par d'autres moyens de conservation, semble donner un avantage certain aux premiers cités. Et il est heureux que chaque utilisateur puisse désormais trouver, en toutes régions, des entrepôts frigorifiques d'approvisionnement.

Certains fruits exotiques surgelés sont particulièrement intéressants. Car posons-nous cette question : pourquoi dans les pays tropicaux où ils sont abondants et bon marché, ne seraient-ils pas cueillis dans leur meilleure condition de maturité ? Il suffit de goûter un ananas acheté au marché et ensuite un autre surgelé sur place, originaire d'un pays où ils sont réputés pour leur qualité. Vous noterez immédiatement la différence de parfum, de sucre...

Les fruits lyophilisés

Ce sont des fruits auxquels, par un traitement spécial et complexe, l'eau qu'ils contiennent a été entièrement retirée. On est donc en présence d'une poudre de fruits, qui conserve toutes les qualités de ceux-ci. Ils ont l'avantage d'être d'une durée de conservation quasi illimitée, en n'étant pas tributaires d'une chaîne de froid. Encore d'un emploi peu courant, ils sont appelés à un grand avenir.

Les fruits secs, les fruits à coques

L'incorporation de fruits secs dans les glaces est en augmentation constante depuis ces dernières années.

La cause se trouve certainement dans le renouveau de la démographie mondiale ainsi que, pour une bonne part, dans la meilleure connaissance acquise de leurs réelles qualités gastronomiques, nutritives et organoleptiques.

Au tout premier rang de la catégorie des fruits secs, se classent les amandes, suivies de près par les noisettes, les noix, les pistaches, les arachides et les pignons de pins.

Les fruits secs sont employés de multiples manières dans les glaces.

Les amandes

Comme jadis, on en extrait encore le suc aromatique qui fournit l'orgeat, dont on se sert, parmi d'autres usages, pour renforcer le goût des glaces à la pistache. Cependant, c'est davantage sous la forme de praliné ou de pâte d'amandes torréfiées (pure, non sucrée) que se trouve la plus importante consommation.

Les meilleures proviennent de la Provence (bien rares aujourd'hui), d'Espagne et d'Italie. Celles importées de Californie sont à éviter.

Le praliné est un mélange de sucre et d'amandes, de sucre et de noisettes, ou de sucre, d'amandes et de noisettes. Les proportions varient selon les coutumes, le prix de vente, et se situent entre 1 à 3 kg de sucre pour 1 kg de fruits. De ce fait, on ne peut calculer une formule de glace ou de crème glacée au praliné si on ne connaît pas, à l'avance et avec précision, les teneurs en fruits secs et en sucre.

En glacerie, les amandes et les noisettes sont surtout employées sous forme d'une pâte fine, semi-fluide, parfumée, de belle teinte, sans addition de sucre, dont on se sert pour aromatiser des mix.

En se référant au chapitre LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES GLACES, nous devons tenir compte :

- que les particules des fruits secs sont ***en suspension*** et durcissent à 0° C.

- que le suc aromatisé se dissout (***solution vraie***), donne la saveur et colore légèrement les crèmes glacées.
- que les matières grasses végétales, en quantité importante dans les fruits secs, doivent être émulsionnées pour garantir une qualité parfaite des glaces.

- qu'ils augmentent l'extrait sec total de la formule.

Les glaces aux fruits secs ont tendance à être plus fermes que les autres. Mettons donc en pratique la technologie, en tenant compte, pour équilibrer la formule d'un mix d'une glace qui contient des fruits secs, du pourcentage de matière grasse qu'ils contiennent, et en employant un sucre au pouvoir sucrant élevé, celui qui absorbera le moins d'eau, et qui abaissera le ***point de congélation***.

Valeurs moyennes et approximatives en matières grasses de quelques fruits secs

Désignation	% des matières grasses*
Amandes	54 %
Noisettes	60 %
Noix	55 %
Noix de coco sèche	55 %
Noix de coco fraîche	35 %
Arachides	46 %

* Il s'agit de valeurs moyennes.

Valeurs moyennes et approximatives en extraits secs des principaux fruits

Dans les nombreux documents que nous avons consultés, nous n'avons jamais vu deux valeurs semblables pour le même fruit. Ce tableau n'a donc pas la prétention de donner les *vraies* valeurs, ce qui serait bien présomptueux et impossible. Cependant celles qu'il mentionne sont valables pour le glacier.

Et puis, une purée n'a pas le même pourcentage d'extrait sec qu'un jus (orange, citron, cassis, par exemple). Faut-il penser, en étudiant certains documents, qu'il a été tenu compte des pépins ou des akènes (orange, citron, pomme, poire, fraise, framboise, raisin, etc.) dans les chiffres fournis ?

D'autre part, pour la prune, la banane, la cerise, le raisin, etc., ce pourcentage variera selon la variété.

Désignation des fruits	Extrait sec % +/- 2	Désignation des fruits	Extrait sec % +/- 2
Abricot	13	Mandarine	10
Airelle	12	Mangue	13
Ananas	14	Marron frais	25
Avocat	32	Melon	9
Banane	22	Mûre	12
Cerise noire	19	Myrtille	11
Cassis	14	Noix de coco	selon
Citron	8	Orange	11
Fraise	10	Pamplemousse	10
Framboise	13	Papaye	10
Fruit de la passion	13	Pastèque	7
Groseille	11	Pêche blanche	8
Grenade	18	Poire	12
Goyave	9	Pomme	12
Kiwi	14	Raisin	18

Litchi	13	Reine-claude	19

Préparation des fruits dits « du marché ».

Laver les fruits (si nécessaire), les égoutter, les équeuter ou les dénoyauter (si nécessaire).

Dans un récipient en verre ou en acier inoxydable, mixer le fruit et le sucre dans les proportions indiquées dans le tableau ci-dessous. Couvrir avec un film plastique et conserver pendant 12 à 24 heures à + 4° C avant de l'utiliser.

Pendant cette période, une grande partie du jus et du goût du fruit se combinera avec le sucre par osmose pour donner un sirop de fruit. Ce sirop apportera au produit fini un goût de fruit beaucoup plus intense que si le fruit avait été utilisé sans subir cette préparation (Arbuckle). Ce procédé est recommandé pour toutes les glaces, crèmes glacées et sorbets fabriqués avec du fruit du marché. Les résultats sont souvent surprenants.

Notes

- Il sera indispensable de tenir compte du pourcentage de sucre ajouté au fruit en équilibrant la formule.

- Cette préparation ne se fera pas en utilisant certains fruits (banane, raisin).

- Un peu de jus de citron sera ajouté avec de la pomme et de la poire pour éviter l'oxydation se manifestant par un noircissement du fruit.

Proportion et pourcentage de fruit et de sucre *

Fruit	Proportion fruit-sucre (en kg)	Pourcentage de sucre dans la préparation
Abricot	3 :1	25%
Ananas	4 :1	20%
Banane	-	-
Cassis	3 :1	25%
Cerise	5 :1	16,66%
Fraise	3 :1-4 :1	25%-20%
Framboise	2 :1	50%
Fruit de la passion	4 :1	20%
Groseille	3 :1	25%
Melon	4 :1	20%
Mûre	3 :1	25%
Myrtille	4 :1	20%
Pêche	4 :1	20%
Poire	4 :1	20%
Pomme	7 :1	12,50%
Prune	4 :1	20%
Raisin	-	-

* Source : Arbuckle

La vanille

La vanille, *arôme naturel*

Une gousse de vanille : dimension 12/14 cm. Poids 4 g environ.

Vanilline *naturelle* : 1,5% à 3%, soit 80 mg par gousse.

Un kilogramme de gousse : 250 gousses, soit 20 g de vanilline naturelle.

La législation impose 0,1% de gousse, c'est-à-dire 1 gramme, par kilogramme de mix.

En respectant l'arrêté d'octobre 1967, une gousse de vanille convient donc pour 4 kg de mix pour avoir droit à l'appellation « GLACE VANILLE ».

L'emploi de gousse de vanille donne automatiquement la dénomination « GLACE VANILLE PURE NATURELLE ».

Concentré de vanille

Extrait de vanille : valeur en poids de gousse + support alimentaire

Le glacier dispose de concentrés dont la valeur d'extrait de vanille correspond à 250 g, 300 g, 400 g, 500 g ou plus de gousse de vanille dans un support alimentaire autorisé.

La législation a classé quatre concentrés (voir le tableau de la page 45) qui définissent la dénomination des produits glacés (*glaces, crèmes glacées, glaces aux œufs*).

La dénomination des glaces est obligatoire ; l'information aux consommateurs est régie par la réglementation française et les directives européennes (1972).

1- Calcul du poids de concentré à utiliser dans un mix.

C'est le professionnel qui définira la valeur du goût.

Législation	***Poids désiré***			
0,10%	1 g	2 g	3 g	etc.

Concentré en valeur de gousse	***Poids de concentré en grammes à utiliser***		
250 g	4	8	12
300 g	3,33	6,66	9,99
400 g	2,5	5	7,5
500 g	2	4	6

2- Prix de revient au kg de mix.

Prix du kg concentré à 400 g = 36 € environ

$\frac{36 € \times 5}{1000}$ = 0,18 € pour 1 kg de mix

Prix du kg de gousse : $\frac{0{,}18 € \times 1000}{2}$ = 90 € (prix moyen en 1991)

3- Prix de revient en utilisant la gousse au prix d'achat de 91,47 € le kg pour des pourcentages différents en vanille.

0,1% - 1 g $\frac{90 € \times 1}{250 \times 4}$ = 0,09 €

0,2% - 2 g $\frac{90 € \times 2}{250 \times 4}$ = 0,18 €

0,3% - 3 g $\frac{90 € \times 3}{250 \times 4}$ = 0,27 €

etc.

Note importante

En 2001 le prix de la vanille Bourbon en gousse de Madagascar a considérablement augmenté. Son prix au kg est d'environ 230 €.

Tableau relatif à l'emploi des arômes de flaveur Vanille - 11.07.1988

COMPOSITION DE L'ARÔME	*DÉNOMINATION DE VENTE DE L'ARÔME*	*DÉNOMINATION DE VENTE DU PRODUIT AROMATISÉ*	*MENTION DE L'ARÔME DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS*	*REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA PLANTE OU D'UNE PARTIE DE PLANTE*
Gousses de vanille ou extraits purs de vanille	**Gousse de vanille ou extrait pur de vanille**	**A la vanille**	**Gousse de vanille ou extrait pur de vanille**	**OUI**
Mélange d'extrait(s) pur(s) de vanille et d'autres extraits de sources végétales ou animales autorisées	**Mélange d'extrait(s) de vanille et d'autres extraits**	**A la vanille**	**Gousse de vanille ou extrait pur de vanille et autres extraits**	**OUI**
Mélange d'extraits purs de vanille, d'autres sources végétales ou animales autorisées et de substances identiques aux naturelles	**Arôme vanille-vanilline et autres arômes (Arôme renforcé vanille)**	**Goût vanille**	**Extrait de vanille, vanilline et autres arômes**	**NON (mais symbolique possible à condition qu'elle ne prête pas à confusion avec les produits à la vanille)**
Substances identiques aux naturelles	**Vanilline et autres arômes**	**Vanilline**	**Arômes : vanilline et autres arômes**	**NON**
Présence d'une ou plusieurs substances artificielles (non identiques aux naturelles)	**Arôme(s) artificiel(s)**	**Arôme artificiel vanille* (1)**	**Arôme(s) artificiel(s) (éthylvanilline)**	**NON**

*** En caractères de même dimension**

(1) A l'exception du chocolat pour lequel la mention « à l'éthylvanilline » est prévue par le décret du 13.07.1976.

Les œufs

Ce qui va suivre est très important pour les glaciers. Nous savons déjà que certains professionnels seront surpris et heurtés par cette étude qui vise à modifier leurs habitudes.

Il convient de considérer l'emploi des œufs dans les glaces sous deux rapports :

- en tant que composants de glaces destinées à être spécifiquement des « glaces aux œufs ».

- en tant qu'apport de l'un de leur constituant très précieux dans la fabrication de crèmes glacées riches en matières grasses.

Dans les deux cas, il est utile de connaître la composition des œufs.

Constitution moyenne d'un œuf de 60 g :

coquille	10,00 %	6 g
jaune	30,00 %	18 g
blanc	60,00 %	36 g

Constitution moyenne du jaune d'un œuf de 60 g :

eau et cendres	50,50 %	9 g
protéines	±16,00 %	±3 g
matières grasses	±33,50 %	±6 g

Constitution moyenne du blanc d'un œuf de 60 g :

eau et cendres	87,30 %	31 g
protéines et MG	12,70 %	±5 g

Un coup d'œil sur la composition des jaunes et des blancs indique que les jaunes contiennent plus ou moins 50 % de matières solides, alors que les blancs n'en contiennent que plus ou moins 13,50 %. A première vue, on peut en conclure que les jaunes seront de plus d'intérêt.

Si autrefois les glaciers en sont arrivés à employer, dans leurs recettes, du lait, de la crème fraîche, du miel ou du sucre, et des œufs, cela ne s'est cependant pas fait en un jour. Et les glaciers d'alors ne se rendaient pas compte du « POURQUOI »de leurs trouvailles.

La crème de lait améliorait la qualité gustative, tout en contribuant à rendre la glace onctueuse et lisse. Les jaunes, surtout, constituaient un apport appréciable en matières solides, en apportant aux glaces de la fermeté et de la légèreté.

Néanmoins, les notions de formules équilibrées et de matières solides n'intervenant pas encore dans la construction des recettes, il dut s'en suivre certaine confusion et une diversité de compositions établies à l'aveuglette.

Quand les glaces se popularisèrent, la concurrence entra en lice. Et les œufs ayant toujours constitué une matière onéreuse, on chercha à en réduire la quantité dans les formules ou leur donner un substituant, tout en gardant les secrets de fabrication.

Aux termes des conventions, seuls les œufs de poules peuvent entrer dans la composition des glaces et crèmes glacées.

Nous vous demandons maintenant de bien vouloir réfléchir.

Les jaunes d'œufs contiennent 33,50 % de matières grasses, lesquelles sont des *lipides*. Ils se comportent comme toutes les matières grasses animales. Ils sont donc incompatibles avec les 56/70 % d'eau qui entrent dans les compositions des mix de glaces.

A vous de juger :

1 kg de jaunes d'œufs frais = 0,335 kg de matière grasse.

1 kg de jaunes d'œufs frais = 60 œufs x 0,09 €* = 5,40 €

Remplacer 1 kg de la matière grasse des œufs par celle de la crème à 35 % de MG :

$\frac{0,335 \times 100}{35}$ = 0,957 kg de crème x 2,60 €* = **2,48 €**

Remplacer 1 kg de la matière grasse des œufs par celle du beurre laitier à 82 % de MG :

$\frac{0,335 \times 100}{82}$ = 0,408 kg de beurre x 3,20 €* = **1,30 €**

Remplacer 1 kg de la matière grasse des œufs par celle d'une margarine contenant par exemple 82 % de MG végétale :

$\frac{0,335 \times 100}{82}$ = 0,408 kg de margarine x 2,10 €* = **0,85 €**

* Les prix indiqués correspondent à ceux de 1996.

Fonction des jaunes d'œufs dans les crèmes glacées

Dans le lait, à la sortie du pis de la vache, les globules de graisses butyriques sont enrobés d'un film protecteur qui les empêchent de s'agglutiner. Car n'oublions pas que le lait de vache est destiné, *au départ*, à l'alimentation des veaux et nous savons que plus les globules seront petits, plus le lait sera digestible.

Mais l'homme, utilisant ce lait pour en faire des glaces, mettra aussitôt en œuvre, sans le savoir, tout ce qui va détruire ces films protecteurs, et à chaque manipulation pendant le procédé de fabrication, il en détruira davantage. Il cherchera alors, empiriquement, les moyens de doter les globules de matières grasses d'une nouvelle robe (film protecteur), car il s'est rendu compte que la destruction de ce film naturel lui causait bien des ennuis.

Après avoir congelé le mélange, il lui arrivera souvent de sortir, au lieu d'une glace rendue logiquement onctueuse par l'apport de la crème de lait, un produit rugueux, parsemé de grains de beurre, phénomène dû au *barattage* du mélange dans la turbine. Les petits globules de matière grasse, dépourvus de leur film protecteur, se sont tout simplement *agglutinés*. Ils sont alors perçus à la dégustation et même visibles à l'œil nu.

Le film protecteur naturel des globules de matières grasses est constitué de protéines et de phospholipides, dont fait partie une matière de nature grasse nommée LÉCITHINE.

Or, les jaunes d'œufs, eux aussi, contiennent des protéines et de la lécithine, 10 % en moyenne du poids d'un jaune frais.

Nous savons que l'eau et la graisse n'ont aucune affinité l'une pour l'autre et tendront toujours à se séparer : les matières grasses étant plus légères, elles monteront à la surface.

La lécithine, matière que nous nommerons « semi-grasse », a de l'affinité pour les graisses parfaites et facilitera l'émulsion des matières grasses dans l'eau. On peut la comparer à un corps ayant trois mains, dont l'une agrippe la graisse butyrique, une autre l'eau et la troisième les protéines hydratées.

Cette combinaison permet ainsi au film qui s'interpose entre la graisse butyrique de retenir les globules de matières grasses en place, tout en les tenant séparés. Elle les empêche de s'agglutiner. Si nous faisons en sorte que ces globules soient de dimensions extrêmement petites et leur procurons un nouveau film protecteur, nous faciliterons *le foisonnement* et donc la légèreté, la finesse de la glace.

Nous venons d'apprendre que les effets spéciaux des jaunes sont de stabiliser les matières grasses. Nous pouvons donc dire, sans risque de nous tromper, que nous pouvons pour un mélange - ***dans lequel les matières grasses seraient absentes -***, supprimer les jaunes ou tout au moins en réduire la quantité.

Le prix de revient en sera diminué, sans pour autant abaisser la qualité du produit, à la condition de rééquilibrer la formule.

Nous pouvons encore aller plus loin : quand on incorpore des jaunes, même en quantité minime, à une crème glacée riche en matière grasse, on obtient un foisonnement raisonnable. Lorsqu'on incorpore des jaunes dans un mélange maigre, le foisonnement n'est pas influencé.

Le glacier peut disposer d'œufs frais, d'œufs entiers frais congelés, de jaunes congelés, de confits de jaunes sucrés à 50 %, de jaunes en poudre, de blancs en poudre et de blancs congelés.

Les jaunes frais et les jaunes congelés sucrés ou non, sont les plus employés en glacerie artisanale.

On peut être amené à faire usage de jaunes congelés. Dans ce cas, il faudra leur ajouter, avant congélation, une partie de sucre (environ 10 %). L'ajout de sucre, ou mieux encore de glucose ou de sucre inverti incorporé dans la masse, préserve une bonne partie des propriétés physico-chimiques des jaunes d'œufs.

Il est important que la décongélation des jaunes ne se fasse pas brusquement. Elle devra commencer à un degré légèrement supérieur à 0° C et, au plus, à une température de 10° C.

Il importe avant tout de veiller à ce que les mix contenant des jaunes ne soient jamais élevés à une température dépassant 85° C.

Et nous tenons à faire observer ici que si le thermomètre indique 85/90° C, la chaleur latente, accumulée dans le récipient servant à la cuisson, fera encore monter la température.

Le glacier qui pasteurise ses mix y incorporera les jaunes, d'une part après les matières grasses de préférence, et d'autre part à une température inférieure à 45° C.

Les blancs d'œufs favorisent-ils le foisonnement ?

Quand on bat des blancs d'œufs dans un bol, il se forme une mousse par suite de l'introduction d'air dans la masse. Plus on bat, plus la quantité d'air augmente, en même temps que s'effectue la division en cellules d'air de dimensions plus petites.

Ces cellules d'air sont enveloppées dans un film de blanc d'œufs constitué par 85 à 88 % d'eau et 10 à 13 % de protéines.

Pendant le fouettage, ces films sont constamment remis en contact avec l'ambiance et perdent une partie de leur eau par évaporation. Ils se dessèchent et ce d'autant plus rapidement que leurs dimensions seront plus petites, donc que l'épaisseur des films sera réduite et l'air ambiant plus chaud.

Finalement, ces enveloppes seront suffisamment desséchées pour former une sorte de pellicule. La masse tiendra et l'on obtiendra une mousse ferme, laquelle exposée à une chaleur de 60 à 90° C se transformera en ce que l'on nomme la meringue.

Si, au contraire, nous continuons le fouettage, les pellicules enveloppées deviendront tellement minces que nous détruirons les cellules d'air et que la masse s'effondrera.

C'est pourquoi on battra de préférence les blancs dans une ambiance chaude, si possible près d'une source de chaleur.

Si le bol dans lequel le fouettage des blancs s'opère est *graisseux*, le fouettage sera laborieux et la montée en mousse souvent impossible. L'eau, dont le pourcentage est fort élevé dans les blancs (88 %), n'ayant pas d'affinité pour les matières grasses, celles-ci empêcheront les films de se former autour des bulles d'air.

Le glacier en conclura que les blancs d'œufs ne peuvent en aucune façon favoriser le foisonnement. En outre, leur apport en matières solides est médiocre (12 %). Et il faudra diminuer les 88 % d'eau qui ne peuvent que déséquilibrer la formule du mix.

Les blancs d'œufs ne peuvent donc être considérés comme stabilisant et émulsifiant, et à très faible effet, que s'ils sont employés à froid en l'absence de toutes matières grasses.

*
* *
*

C H A P I T R E V

LES STABILISANTS ET LES ÉMULSIFIANTS

Ils méritent un chapitre à part.

On les appelle aussi des *additifs*. Ce nom leur donne une mauvaise réputation, mais uniquement aux yeux de ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit et qui se plaisent à proclamer que « c'est de la chimie », alors qu'elle en est totalement absente.

Nous allons voir que, pour un glacier moderne, leur emploi n'offre que des avantages. Ceci en fonction, bien sûr, du niveau de sa technologie et de la qualité de la fabrication qu'il désire obtenir.

Ne pas les utiliser est faire pleinement le jeu des industriels ; les employer à tort et à travers, celui de leurs détracteurs.

Car s'il est possible de fabriquer des glaces correctes sans eux, uniquement destinée à une consommation bien déterminée, il est quand même curieux de constater que la majorité de celles dans lesquelles ils n'entrent pas sont médiocres, pour ne pas dire plus, car truffées de défauts !...

Nous n'avons, ici, aucune susceptibilité particulière à ménager et il faut parler net. Le glacier qui, insatisfait de sa qualité se pose des questions, est déjà sur le chemin de la réussite. Quant à celui qui fait mauvais en étant persuadé ou en se persuadant que c'est excellent, c'est un cas perdu. Il en supporte ou en supportera tôt ou tard les conséquences.

Nous rappellerons d'abord les textes administratifs ou légaux concernant ces produits :

- Décret du 29 mars 1949, autorisant la gélatine, le blanc d'œufs, l'agar-agar, la poudre de caroube.

- Arrêté du 28 mars 1950, autorisant les pectines, les alginates de sodium et d'ammonium.

- Lettre-circulaire ministérielle du 6 mai 1965, autorisant les carraghénates.

- Ordonnance du 27 mars 1961, autorisant les extraits de guar.

- Arrêté du 21 mars 1978, autorisant la gomme xanthane.

- Circulaire du 22 juillet 1980, autorisant les mono et diglycérides.

LES STABILISANTS

Nous avons souvent besoin d'un plus petit que nous. C'est la réflexion qui vient à l'esprit quand on pense à ces matières indispensables dans la fabrication des glaces, qui n'en demandent cependant qu'une quantité minime.

Les glaces étant nées dans les cuisines, où l'on se servait de matières liantes et épaississantes pour certains mets et sauces, il est logique que l'on en fît l'essai dans les glaces. Mais ce fut certainement sans arrière-pensée et sans connaissance de cause. On conçoit donc facilement que nos prédécesseurs se soient ingéniés à rechercher d'autres *épaississants* pour donner encore plus de corps et d'onctuosité à leurs produits.

En ce qui concerne les glaces, on devrait plutôt parler de *fixateurs.* Aujourd'hui, nous savons qu'il faut stabiliser les cristaux de glace hydrique. Il nous faut donc un produit stabilisant et non un liant ou un épaississant. On ne se défait pas facilement de mauvaises habitudes ou de l'emploi de termes inexacts. C'est aussi pour cette raison que certains professionnels hésitent encore à employer des stabilisants, qui n'ont plus rien de commun avec le féculent et amidon d'avant-guerre.

En ce qui concerne la fabrication des glaces, pour parler et comparer les stabilisants, il s'agit d'abord de s'entendre sur le sens de ce mot.

Nous savons déjà que tout mix pour glace, aussi riche soit-il, contient encore un pourcentage d'eau qui excède toujours largement celui des matières solides. Il est rare que le pourcentage de l'extrait sec total dans une glace dépasse 42 ; il restera donc toujours au moins 58 % d'eau.

Il faut savoir que le résultat final sera un mélange de matières solides et d'eau congelée, celle-ci se trouvant dans le mix sous forme de cristaux de glace hydrique plus ou moins gros et plus ou moins nombreux, ou fixés par certains composants du mélange.

Nous ajouterons que le matériel le plus perfectionné mis à notre disposition ne fait pas de miracles et que le principe de la bonne vieille sorbetière est toujours le même. Seule une formule bien équilibrée, en respectant les étapes de fabrication, peut faire la différence : le glacier qui connaît son métier sait ce que cela veut dire.

La raison pour laquelle on a tellement tardé à s'intéresser à la stabilisation de la partie aqueuse des glaces est la suivante : lorsque les moyens de fabrication et de conservation étaient encore limités, les glaces étaient faites pour une consommation quasi immédiate.

L'action des stabilisants peut être d'ordre physico-chimique ou d'ordre physico-mécanique, ou les deux.

Nous connaissons la différence entre une ***solution vraie*** (la dissolution du sucre dans l'eau) et une ***solution colloïdale***. Nous savons que les colloïdes ne sont pas dissous.

Les molécules des colloïdes sont nommées macromolécules (macro=grand) ; celles des cristalloïdes, micromolécules (micro=petit).

Mais tous les colloïdes ne forment pas des solutions colloïdales de la même façon. Les molécules de la gélatine, par exemple, vont s'imbiber d'eau et se gonfler. Elles seront maintenues réunies pour former des filaments, comme une toile d'araignée.

Les stabilisants qui agissent de cette façon sont appelés des *colloïdes-cloison*.

D'autres stabilisants, dont les molécules ont une grande affinité pour l'eau, vont en absorber tant, qu'elles pourront donner finalement l'impression qu'elles s'y sont dissoutes. Mais, en réalité, elles sont tellement gonflées qu'elles se touchent, sans toutefois se souder. On peut s'imaginer la structure de cette demi-solution en pensant à un bocal que l'on aurait rempli de billes.

Ces stabilisants ne forment pas de cloisons dans le mélange, mais, à cause de leur dispersion dans la masse composée d'autres matières et du lait dont les molécules sont fortement hydratées, ils empêchent également les cristaux de glace hydrique de se souder en cristaux plus gros.

Un dosage excessif de stabilisants provoque les inconvénients, pour certains de réduire le taux de foisonnement, de donner une mauvaise apparence à la glace et de la rendre désagréable à la consommation (gommeuse, collante, filante).

Ainsi que nous le disions, la fonction des stabilisants est d'ordre :

1- Physico-chimique.

2- Physico-mécanique.

Pour mieux comprendre ce mécanisme, voyons ce que l'on peut observer pendant l'action d'un stabilisant :

- Imbibition et dilatation.
- Absorption de l'eau.
- Création du *sol*.
- Absorption de l'eau.
- Formation du *gel*.

Retenez bien que pour obtenir le maximum des effets avantageux des stabilisants, il est indispensable, pour la plupart, de les chauffer dans le mix. Nous déconseillons donc leur emploi à froid.

Incorporation des stabilisants dans le mix

Le début de la formation du ***gel***, produit par les stabilisants, ne s'effectue qu'à partir d'une certaine température. Il est donc conseillé de les incorporer dans le mix au-dessus de 45° C (voir plus loin le schéma de l'action des stabilisants).

- Peser avec précision les stabilisants et les mélanger à 10 fois leur poids en sucre.

- Les introduire en pasteurisation à 45° C, température qui correspond au début de l'imbibition et de la dilatation.

- A partir de 60° C, ils vont commencer à absorber de l'eau, jusqu'à plus haute température.

- A 83/85° C, création du *sol* (les molécules seront totalement développées). La température va commencer à descendre, pour terminer le cycle de la pasteurisation.

- Jusqu'à la température favorisant la formation du ge*l*, ils continuent d'absorber de l'eau (température du gel : 50/30° C selon les stabilisants)

- Le cycle de la pasteurisation va se poursuivre très rapidement jusqu'à +4 à +2° C.

Nous ne pouvons pas laisser le gel se former dans la zone de 50/30° C, car c'est une zone dangereuse, extrêmement favorable à une prolifération importante des germes microbiens.

De +10° à +4° C, la formation du gel se ralentissant, il est nécessaire d'attendre un certain temps pour que les stabilisants fassent pleinement leurs effets.

Nous allons nommer cette période ***cycle de maturation***. Sa durée sera de 12 heures.

Schéma de l'action des stabilisants

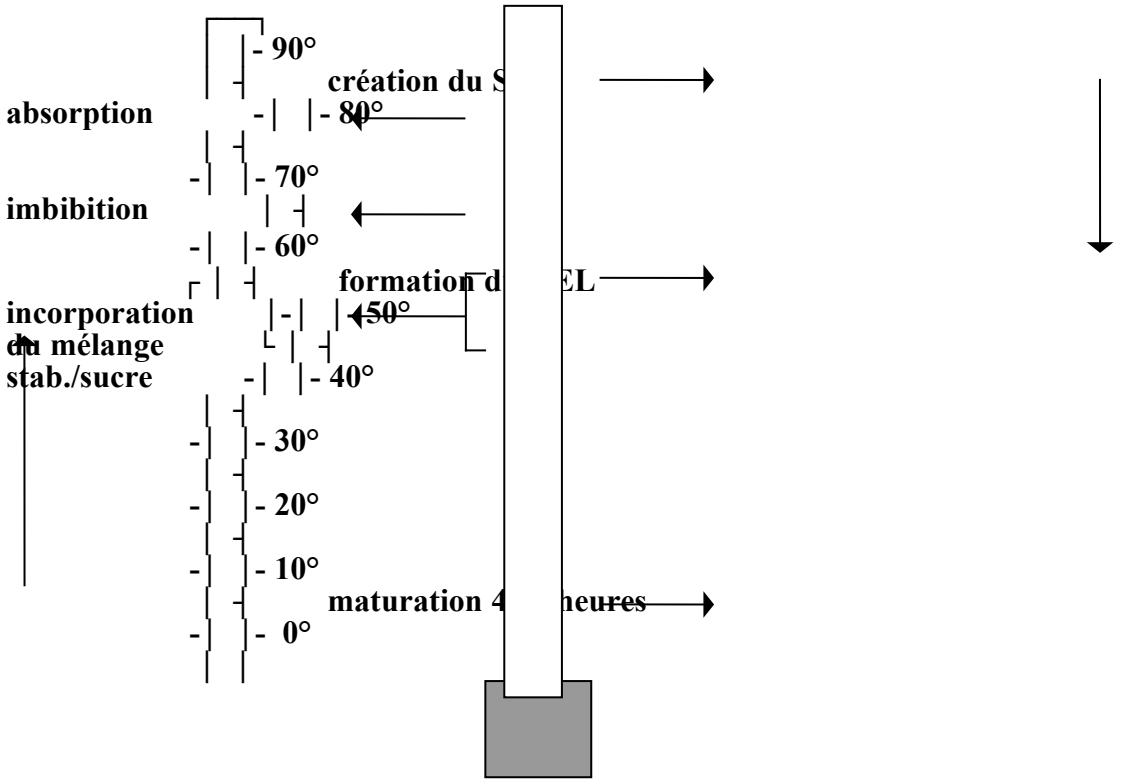


Tableau des stabilisants et émulsifiants courants

N° de la C.E.E.	Dénomination	Pourcentage d'emploi	Température du gel
E.401	Alginate de sodium	0,18/0,30	35/55° C
E.403	Alginate d'ammonium		
E.406	Agar-agar	0,30/0,35	30° C
E.407	Carraghénates	0,15/0,25	35/40° C
E.410	Farine de caroube	0,15/0,30	45/50° C
E.412	Farine de guar	0,15/0,30	30/40° C
E.415	Gomme de xanthane		
E.440	Pectines	0,30/0,50	30/40° C
E.471	Mono et diglycérides*	0,10/0,30	45/50° C
	Blancs d'œufs**		
	Gélatine	0,25/0,50	

* Emulsifiants

** Les blancs d'œufs qui se composent de 88 % d'eau ne sont, après la pasteurisation, d'aucune utilité pour le glacier en tant que stabilisant.

Caractéristiques des principaux stabilisants

Nous n'allons examiner sommairement que certains d'entre eux, les plus utilisés, car ils sont très nombreux.

La gélatine

La gélatine est le plus ancien stabilisant pour glaces. Nous avons vu plus haut quelle était son action. C'est un excellent stabilisant. Son principal défaut est que sa force varie selon sa provenance.

Les alginates de sodium

Les alginates sont extraits des algues marines, dont la récolte est faite, en France, sur l'ensemble des côtes bretonnes de l'Atlantique et de la Manche. Les alginates sont des colloïdes solubles dans l'eau qu'ils absorbent très rapidement, ce qui favorise la préparation de solutions liquides plus ou moins concentrées. On retiendra aussi que les solutions d'alginates sont très sensibles à l'acidité du milieu.

On mettra en œuvre des alginates spéciaux pour les sorbets à haute teneur d'acidité. La viscosité des alginates est une des particularités essentielles de ces extraits. La présence des alginates dans les glaces confère aussi une répartition plus uniforme des matières grasses et favorise une multiplication des cellules d'air. Ils agissent à très petites doses.

La farine de graines de caroube

Elle se présente sous la forme d'une poudre très fine. C'est un bon stabilisant, qui gagne cependant à être préalablement associé à d'autres pour corriger son attitude à déshydrater les protéines du lait. Elle doit être parfaitement dosée, car même un léger excès interdira un bon taux de foisonnement. Elle est sensible aux hautes températures et a tendance à coaguler les produits laitiers. Lorsque la farine de caroube est utilisée à froid, la dose à employer peut être doublée. Mais cette pratique est interdite en France car elle va à l'encontre de la législation sur la pasteurisation, et, d'autre part, elle ne permet pas d'obtenir tous les avantages de ce stabilisant. Elle a un léger pouvoir émulsifiant qui affine les mix et assure une meilleure répartition des matières grasses.

Pour le glacier, le mot farine ne doit pas prêter à confusion, car le produit ne contient ni fécule, ni amidon. La farine de caroube n'est pas au sens réel du mot une gomme, mais plutôt un mucilage. Dans les glaces, c'est un stabilisant important, qui peut absorber 50 fois son poids d'eau. Dans les compositions pasteurisées, il n'en faut que 0,15 à 0,25 %.

Les carraghénates

Ils sont tirés de mousses marines se trouvant sur la côte est des Etats-Unis, et également sur les côtes irlandaises et françaises. Associés à d'autres stabilisants, ils sont de plus en plus utilisés.

La gomme de guar

Elle se présente sous l'aspect d'une poudre extrêmement fine. On la retire de la graine du guar, qui se trouve dans les cosses d'une plante cultivée dans le bassin méditerranéen. Elle est très souvent associée à des carraghénates. Soluble à froid, elle offre l'avantage de résister à de hautes températures. Elle est présente dans presque tous les bons complexes de stabilisants.

La pectine

Les pectines les plus commercialisées sont celles extraites des citrus (citrons, oranges) et de la pomme. La matière sèche des purées du citron contient de 30 à 35 % de pectine. Celle de l'orange de 30 à 40 % et celle de la pomme de 15 à 18 %. Ce n'est pas le stabilisant idéal pour les crèmes glacées. Par contre, elle est tout indiquée pour les sorbets et les glaces aux fruits, surtout alliée avec d'autres stabilisants.

L'agar-agar

On trouve l'agar-agar (algue du Japon) au Japon et en Californie. C'est une algue de teinte rougeâtre. Ce stabilisant n'est jamais employé pour les mix de crèmes glacées.

Avant, il pouvait être préconisé, associé à de la gélatine ou d'autres stabilisants, pour des mix de sorbets et de glaces à l'eau. Il se disperse mal dans un mix et donne aux glaces un corps qui s'émiette.

En résumé, pour une glace, les avantages offerts par les stabilisants sont : d'augmenter la viscosité du mix, de favoriser l'incorporation de l'air, de retarder la formation et la croissance de cristaux hydriques, d'améliorer le corps et la texture, de lui permettre de mieux résister aux chocs thermiques, d'augmenter sa résistance à la fonte et de s'opposer à la synérèse (W. S. Arbuckle, H. J. Bassett).

Les quantités de stabilisant à employer sont toujours minimes, mais varient cependant en fonction de ses propriétés, du pourcentage d'extrait sec total du mix et du matériel utilisé.

Nous avons vu que chaque stabilisant a ses avantages et ses inconvénients.

Le glacier n'a pas intérêt à utiliser un stabilisant unique dans ses mix.

En opérant de cette manière, il n'obtiendrait pas un résultat parfait, car les inconvénients du stabilisant employé iraient jusqu'à couvrir ses avantages. Par contre, si plusieurs sont combinés, il se produit des effets tampons interactifs : les inconvénients passeront alors inaperçus et les avantages, seuls, seront mis en évidence.

Nous lui conseillons donc de s'adresser à des spécialistes, à des grandes marques dont certaines sont mondialement connues, où des complexes de stabilisants adaptés à ses fabrications lui seront proposés. Ces complexes contiennent, en proportions très étudiées, trois, quatre, même cinq stabilisants : par exemple des alginates de sodium, associés à des carraghénates, avec, en plus, de la farine de graines de caroube et de la gomme de guar.

Chaque fabricant commercialise ses combinaisons particulières. Il en existe une infinité. Beaucoup sont extrêmement valables et ont d'ailleurs fait leur preuve.

LES ÉMULSIFIANTS

Les succédanés des œufs

Il conviendrait plutôt de dire les succédanés des jaunes d'œufs, puisque ce sont les jaunes qui importent et qu'en réalité c'est au remplacement des jaunes que l'on songe, vu leurs propriétés spéciales, sans pour cela nuire à la qualité des glaces riches en matières grasses. Ces propriétés spéciales sont dues au complexe « lécithine-protéines » dont nous avons parlé avant.

Il existe un succédané qui possède les mêmes propriétés, celles notamment de favoriser l'émulsion des matières grasses dans un liquide et d'en assurer la ***stabilité*** (stabilité de l'émulsion s'entend).

Les glycérides monos ou diacides, d'origine végétale ou animale, possèdent ces propriétés. On les trouve dans le commerce sous la dénomination de *monostéarates de glycéride*.

Leur emploi, dans les glaces riches en matières grasses, est en train de connaître une croissance rapide. La législation nous les autorise à raison de 3 grammes maximum par kilogramme de produit fini, c'est-à-dire 0,30 %.

Les monos et diglycérides n'étant pas des stabilisants, n'excluent donc pas l'emploi de ceux-ci, dont le rôle est bien différent.

Employés avec les stabilisants, les monos et diglycérides, à la condition d'être parfaitement dosés, ont une action très positive dans les glaces.

Ils permettent de se passer de jaunes, sauf dans les glaces aux œufs, bien entendu, dans lesquelles la législation en exige un pourcentage minima bien défini.

Les monos et diglycérides donnent aux glaces un aspect sec et mat à la sortie de la turbine. En les utilisant, il est conseillé de congeler à température plus basse pour obtenir le maximum d'effets, ceci sans préjudice pour le foisonnement.

Ils améliorent la dispersion des matières grasses dans le mix, contrôlent leur agglomération, provoquent des interactions matières grasses-protéines, facilitent l'incorporation de l'air, donnent une texture plus crémeuse et de la consistance, améliorent la résistance à la contraction et la résistance à la fusion (W. S. Arbuckle, H. J. Bassett, Sté Grindsted).

Les monostéarates de diglycéride

Le glacier a acquis du bagage technologique et possède des éléments pour :

- Diminuer très sensiblement la quantité de l'eau par un apport d'ingrédients augmentant les extraits secs de la formule.

- Empêcher les globules de matières grasses de s'agglutiner, en utilisant la lécithine des jaunes et les monostéarates de diglycéride que, dans la suite de nos exposés, nous nommerons « Monos ».

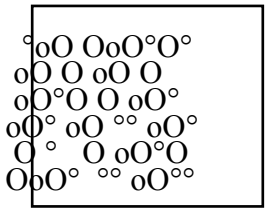
- Stabiliser l'eau restant dans le mélange.

Quitte à nous répéter afin de bien s'entendre, nous devons :

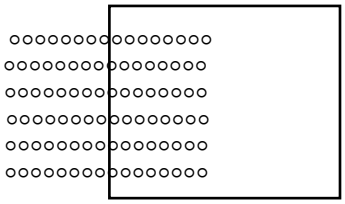
1- Stabiliser l'eau.
2- Stabiliser les matières grasses.

Ces deux opérations, différentes, ont un but commun : faciliter le foisonnement.

Schéma de la stabilisation



Molécules irrégulières
Produit mal stabilisé



Molécules uniformes
Stabilisation respectée

La fonction des monos

La teinte claire, la saveur neutre et la facilité d'emploi des monos en font les émulsifiants préférés du glacier.

D'origine animale dans un premier temps, la plupart des monos sont aujourd'hui d'origine végétale et donc d'un prix de revient moins élevé.

Nous avons dit que le glacier était également un homme d'affaires. Ce qui suit devrait donc l'intéresser.

Lécithine des jaunes = ***Monostéarates de glycéride***

Matière grasse des jaunes = ***Matière grasse provenant du lait***

- 500 jaunes d'œufs équivalent à ± 1 kg de lécithine.

Prix de 500 jaunes d'œufs : 0,09 € x 500 = 45 €*

Prix moyen de 1 kg de monos : **±10 €**

- 166 jaunes d'œufs équivalent à ± 1 kg de matière grasse.

Prix de 166 jaunes d'œufs : 0,09 € x 166 = 14,94 €

Prix de 3 kg de crème à 35% mg : **8 €**

Prix de 1 kg de beurre : **4 €**

Ces chiffres parlant d'eux-mêmes, font songer bien sûr au remplacement des jaunes qui grèvent très sensiblement le prix de revient. S'agissant d'un produit végétal, naturel et pur, employer des monos n'offre que des avantages et aucun inconvénient.

* Les prix indiqués sont de 1996.
Pour mieux saisir la fonction de l'émulsifiant, il suffit de savoir qu'une émulsion est un système stable au sein duquel se situe un liquide ***dispersé*** en microglobules dans un autre liquide.

Les émulsifiants sont lipophiles (affinité pour les graisses) et hydrophiles (avides d'eau). Ajoutés en proportion judicieuse et équilibrée dans un mix pour crème glacée, ils se dissolvent dans les matières grasses réduites en globules microscopiques, les recouvrent d'un film invisible et les rendent à leur tour hydrophiles, ce qui permet leur meilleure fixation au sein de l'émulsion, en conférant une meilleure homogénéité à la masse.

Emploi des jaunes d'œufs et des monodiglycérides

Il a été démontré :

- que les monos sont, à poids égal, dix fois plus efficaces que les jaunes d'œufs (ceux-ci calculés en extrait sec).

- que l'effet crémeux apporté à la texture par des jaunes d'œufs est très faible par rapport à celui donné par des monos.

- qu'il se produit une interaction négative lorsqu'il y a en présence, dans un mix de glace ou de crème glacée, des jaunes d'œufs et des monos ; les effets avantageux des uns ne s'ajoutent pas à ceux des autres.

- que le risque de contraction de la glace au stockage en n'utilisant que des jaunes d'œufs disparaîtra par un apport de monos, lesquels assureront une distribution d'air beaucoup plus fine et uniforme.

1- **Glace aux œufs avec 2,50 % à 5 % de MG butyriques :**

0,10 à 0,20 % de monos (1 à 2 g pour 1000 g de mix)

2- **Crème glacée avec 7 à 9 % de MG butyriques :**

0,30 % de monos (3 g pour 1000 g de mix)

ou 2 % de jaunes d'œufs (20 g) + 0,10 % de monos.

3- **Crème glacée avec 10 à 12 % de MG butyriques :**

0,30 % de monos (3 g pour 1000 g de mix)

ou 2 % de jaunes d'œufs (20 g) + 0,25 % de monos.

En résumé, les monos possèdent des propriétés supérieures à celle de la lécithine des jaunes d'œufs, et à un prix considérablement plus avantageux.

Il est indéniable que la matière grasse des jaunes d'œufs est très fine et de grande qualité. Mais si un glacier n'emploie des jaunes que pour apporter de la matière grasse dans ses mix, qu'il calcule à quel prix elle lui revient !

D'autre part, les problèmes bactériologiques peuvent être beaucoup plus importants dans une glace aux œufs que dans une autre sans.

En plus, il faut noter que le consommateur français d'aujourd'hui n'apprécie plus comme avant le goût de l'œuf. Avec le progrès, ses habitudes pour s'alimenter ont changé.

Et si l'on veut avancer l'argument qu'une glace aux œufs est supérieure par rapport à une autre sur le plan nutritionnel, il suffit de faire un simple calcul : une portion normale de glace aux œufs contient de 7 à 10 g de jaunes d'œufs ; 2 œufs consommés au cours d'un repas dont ils peuvent constituer l'essentiel en apporteront 35 à 40 g...

A la limite, nous dirons que l'œuf n'est uniquement valable dans une glace que pour son goût, s'il est apprécié du consommateur.

Si un glacier veut se simplifier la vie, il aura intérêt à s'adresser directement à un bon fournisseur, et non pas à ses revendeurs lesquels connaissent rarement la technologie, pour se procurer des combinés stabilisants/émulsifiants parfaitement appropriés aux types de glaces qu'il fabrique.

*
* *
*

C H A P I T R E V I

LES ÉTAPES DE FABRICATION

Les étapes de fabrication doivent être observées pour garantir la meilleure qualité du produit fini recherchée par le glacier.

Elles se décomposent comme suit :

- Choix des matières premières et leur pesée.

- Pasteurisation.

- Homogénéisation.

- Maturation.

- Glaçage 1) baisse de température.
  2) foisonnement.

- Surgélation.

- Conservation (à -20° C)

La pesée

Une pesée précise est nécessaire pour obtenir une fabrication satisfaisante et régulière, afin de présenter aux consommateurs un produit toujours identique et de qualité constante.

Il faut vous rappeler qu'une différence de poids de sucre dans un mix changera le point de congélation du produit fini, que celle des matières grasses modifiera la texture, etc.

Il est donc évident qu'il faut être extrêmement scrupuleux en ce qui concerne non seulement le choix, mais aussi la pesée des ingrédients entrant dans la composition des glaces, crèmes glacées et sorbets.

Du fait qu'il s'agit de petites quantités produisant de grands effets, il est également indispensable que la pesée des stabilisants et des monos soit effectuée avec une précision encore plus stricte, afin de ne pas modifier la structure des produits.

La pasteurisation

La pasteurisation est pratiquée dans un double but : celui de supprimer les germes néfastes à la santé et celui de retarder la prolifération microbienne (se référer à l'Annexe 2 traitant de L'HYGIENE).

Pendant longtemps, on a cru que faire bouillir le lait était suffisant. Mais des études et expériences prouvent que l'évolution des germes s'effectue entre +45° C et +15° C.

Le problème de la pasteurisation est maintenant résolu grâce à la technique qui est appliquée par les professionnels, à savoir qu'une haute température (+83°/85° C) permet d'éliminer une grande partie de la flore microbienne. L'abaissement rapide des températures (+4/+2° C) permet le ralentissement de cette prolifération microbienne. Ces deux opérations associées, haute température à +85° C et sa baisse rapide à +2° C, se nomment *la pasteurisation*.

Il existe deux procédés de pasteurisation :

- la pasteurisation haute que nous venons de voir.

- la pasteurisation basse, qui consiste à chauffer le mélange à 60°/65° C pendant 30 minutes, et à le refroidir à +4°/2° C le plus rapidement possible.

Le risque du réveil des spores, qui n'ont été qu'endormis par la pasteurisation, est donc très grand si l'on ne refroidit pas rapidement le mélange. Il peut se créer, finalement, un véritable bouillon de culture, qui rendra l'opération de la pasteurisation inefficace et donnera même un résultat pire et allant à l'encontre de celui qui était initialement voulu et exigé.

L'ordre de l'introduction des ingrédients dans le pasteurisateur doit être rigoureusement respecté, comme suit :

1- Lait ou eau et poudre de lait		
2- « Sucres »	à	25° C
3- Matières grasses, crème, beurre	à	35° C
4- Jaunes d'œufs	à	40° C
5- Stabilisants/monostéarates+sucre	à	45/55° C

L'homogénéisation

Opération effectuée par un homogénéisateur qui, par l'écrasement à haute pression (160/250 kg au cm^2) des molécules de matières grasses du mix, donnera finesse et légèreté au produit fini.

Cette opération rend le mix plus onctueux, facilite son homogénéité, favorise le foisonnement. L'homogénéisateur transfère le mix depuis le pasteurisateur à la cuve de maturation. D'un prix relativement élevé, il est très peu employé dans les laboratoires artisanaux. On ne peut que le regretter.

La maturation

C'est une étape importante qui devra être observée pour obtenir des résultats parfaits.

Elle consiste en 12 heures de conservation sous zone de température entre +2° et +4° C.

En effet, la maturation contribue à l'amélioration générale des propriétés des mix. Elle permet aux protéines du lait de s'hydrater parfaitement, au stabilisant et à l'émulsifiant de faire tout leur effet en gonflant. Lorsque la maturation a été inexistante ou insuffisante, la glace deviendra dure, en contenant trop d'eau libre qui se congèlera, le foisonnement sera réduit. Elle sera peu *spatulable*.

La maturation donne également plus de velouté aux crèmes glacées. Une glace dont le mix a été incorrectement maturé peut se dessécher en vitrine, les protéines absorbant l'eau qu'elles auraient dû absorber durant la maturation.

Elle améliore les propriétés gustatives par le renforcement de la saveur et le développement du *goût noiseté* des matières grasses.

Quand la formule d'un mix contient un stabilisant, il n'y aura de véritable efficacité que dans la mesure où la maturation sera observée. Dans les meilleurs cas, les glaces contiennent plus de 60 % d'eau. Cette eau stabilisée doit être maturée, car les stabilisants demandent, en fonction de leurs origines, plus ou moins de temps pour pouvoir agir. A la température de +2°/4° C, la prolifération microbienne est ralentie. Il faut savoir que certains stabilisants, qui commencent le *gel* à partir de 35°/40° C environ, sont également ralentis à cette température basse.

Cette maturation sera effectuée dans de bonnes conditions d'hygiène.

Le stabilisant, ayant assuré le gonflement souhaité, la glace passée au freezer ou à la turbine sera plus uniforme, en petites cellules bien calibrées ; elle présentera moins de risque d'affaissement ultérieur.

Chacun maturera ou pas, selon l'appareillage dont il dispose, ses temps disponibles de fabrication, mais il est indéniable que cette étape de fabrication s'avère avantageuse en assurant aux produits une bien meilleure qualité.

Le glaçage

C'est au cours de cette opération que le mix acquiert sa texture particulière.

Le glaçage s'effectue dans une turbine ou un freezer, dans lequel le mix est brassé. En réalité, deux opérations sont effectuées en même temps : d'une part, l'abaissement de la température qui va durcir le mix, d'autre part, l'incorporation de l'air pour obtenir un foisonnement et une texture convenable. Le mélange est extrait à une température de -6° à -10° C.

Le foisonnement est l'un des plus importants objectifs que doit viser le glacier. C'est un critère de réussite ou d'échec. En effet, une glace trop foisonnée perd de sa saveur et de sa consistance, alors qu'une glace insuffisamment foisonnée reste compacte, lourde, d'aspect peu flatteur, trop ferme au palais, et de plus, peu rentable, ce qui n'est pas négligeable.

Plus une glace sera riche en matières solides, plus elle supportera un taux de foisonnement élevé. Une glace riche en matières grasses gagnera en qualité par un foisonnement adéquat.

Il est d'ailleurs logique qu'une glace pauvre ne pourra pas être autant foisonnée qu'une glace riche. Car pauvre en matières solides et ayant donc un pourcentage d'eau élevé, il est évident qu'elle manquera de « charpente » pour supporter un bon taux de foisonnement.

Compte tenu de l'évolution technique et de la qualité des ingrédients, une crème glacée artisanale, **bien équilibrée**, peut facilement accepter un taux de foisonnement de 50 à 75 %.

Il ne faudra pas chercher à atteindre ce taux s'il s'agit d'un sorbet aux fruits. Pour obtenir une bonne qualité, on se contentera pour eux d'un taux de foisonnement compris entre 30 % et 40 % environ.

Le taux de foisonnement se calcule au moyen de la formule suivante :

$$\frac{\text{(poids d'un litre de mix - poids d'un litre de glace)} \times 100}{\text{poids d'un litre de glace}}$$

D'abord, nous pèserons 1 litre de MIX non émulsionné et sans mousse.

Puis, à la sortie de la turbine, nous pèserons 1 litre de glace.

Par exemple, si 1 litre de mix pèse 1100 g et 1 litre de glace 750 g, le taux de foisonnement sera de :

$$\frac{(1100 - 750) \times 100}{750} = 46\ \%$$

La pesée du produit fini

Dans de nombreux laboratoires, le chef de fabrication, procède à la pesée des glaces. Elle permet de vérifier le taux de foisonnement, la régularité de la qualité, si tous les ingrédients ont été mis en œuvre, si les étapes de fabrication ont été respectées et si le freezer était correctement réglé.

Il faut peser 1 litre de glace en tenant compte du poids de l'emballage. Cette simple opération renseignera utilement.

Poids de 1 litre de glace	**Indications sur le produit fini**
Entre 960 et 1100 g	Taux de foisonnement ± entre 15 et 0 % Glace lourde, rugueuse, mal ou pas stabilisée, apparition de cristaux de glace hydrique au stockage. Mauvaise rentabilité.
Entre 850 et 960 g	Taux de foisonnement ± entre 30 et 15 % Glace mal équilibrée. Glace standard de qualité moyenne à médiocre. Vérifier la stabilisation.
Entre 730 et 850 g	Taux de foisonnement ± entre 50 et 30 % Glace de bonne à moyenne qualité, pouvant être améliorée.
Entre 650 et 730 g	Taux de foisonnement ± entre 70 et 50 % Crème glacée de qualité supérieure, bien équilibrée et bien stabilisée. Pas de problème au stockage.
Entre 550 et 650 g	Taux de foisonnement ± entre 100 et 70 % Crème glacée de qualité supérieure, fine, légère et onctueuse, de bonne rentabilité.

Les résultats indiqués sont basés sur 1 litre de mix de crème glacée à la vanille, pesant 1100 g.

Ils varieront s'il s'agit de mix de crème glacée au chocolat ou aux fruits, pour lesquels le taux de foisonnement obtenu sera un peu moins élevé.

Le glacier artisan, en maîtrisant la technologie, obtiendra sans difficulté des taux de foisonnement satisfaisants. Ses produits n'en seront que plus appréciés par sa clientèle et la réputation de son établissement en bénéficiera.

NOTES

Lorsqu'un freezer continu est utilisé, il existe une règle bien simple pour connaître le taux maximum de foisonnement pouvant être donné à une glace sans nuire à sa qualité, à condition évidemment que le mix ait été parfaitement équilibré et fabriqué dans les règles :

(% de MG totale + % d'ESDL + % d'EST) x 2 = % de foisonnement maximum

Par exemple, une crème glacée faite à partir d'un mix ayant 10 % de MG totale, 10 % d'ESDL et 37,50 % d'EST pourrait supporter sans problème un taux de foisonnement de :

(10 + 10 + 37,50) x 2 = 115 %

Les deux points suivants sont très importants si l'on utilise une turbine artisanale traditionnelle :

- La capacité du bol d'une turbine artisanale traditionnelle doit être parfaitement déterminée. Pour cela, après l'avoir rempli d'eau, on mesurera après l'avoir vidé la quantité qu'il peut contenir. Pour une glace ou une crème glacée, on ne le remplira qu'à 50%, et jusqu'à 65% pour un sorbet. Il est en effet indispensable de laisser de la place pour que la glace ou la crème glacée puisse foisonner. Par exemple, si la capacité du bol est de 10 litres, on ne mettra que 5 litres au maximum de mix de glace ou de crème glacée, et jusqu'à 6,5 litres de mix de sorbet.

- A l'extrusion, la glace, la crème glacée ou le sorbet doit sortir en ruban continu, souple, gardant sa forme lorsqu'il tombe dans le bac. Si le ruban est trop mou, la glace, la crème glacée ou le sorbet n'aura pas pris son maximum de foisonnement et l'étape de glaçage devra être poursuivie. Dans le cas contraire, si le ruban est discontinu et trop ferme, le glaçage aura été trop prolongé et la glace ou la crème glacée aura perdu une partie du foisonnement qu'il avait pu prendre. D'autre part, il ne faut surtout pas se fier aux sonneries et aux systèmes dits électroniques qui indiqueraient, soi-disant, le moment idéal pour effectuer l'extrusion.

La surgélation

La surgélation doit s'effectuer à cœur le plus rapidement possible, afin de préserver une bonne structure au produit. Une mauvaise surgélation, qui durerait des heures, provoquerait son affaissement, un commencement de séparation des matières et favoriserait l'apparition de cristaux de glace hydrique.

La conservation et le stockage

La température de conservation et du stockage doit être à -20° C minimum, comme l'exige la réglementation en vigueur en France.

*
* *
*

CHAPITRE VII

LA TABLE ANALYTIQUE

Le principe des formules équilibrées est très important dans la fabrication des glaces, puisque de cet équilibre dépend le résultat final. Il est certain qu'on obtiendra toujours un produit de qualité avec un mix composé suivant la théorie des formules équilibrées, préparé dans de bonnes conditions et en veillant attentivement pendant la fabrication à se conformer aux règles qui régissent chaque étape de la fabrication.

Le glacier moderne devra acquérir l'habitude de lire les tables analytiques.

La lecture d'une table analytique renseignera, en un coup d'œil, sur tous les composants d'une formule, leurs pourcentages respectifs. On décèlera immédiatement les défauts d'une glace, mieux qu'à sa dégustation, et on les corrigera facilement.

Elle permet toutes les possibilités, et principalement celle de maîtriser la fabrication :

- en supprimant.

- en ajoutant.

- en remplaçant.

- en équilibrant une formule.

Si c'est la première fois que vous utilisez une table analytique, vous devrez vous armer de patience, car vous en aurez une à établir chaque fois que vous changerez le poids d'une matière première de votre formule, du fait que vous aurez ensuite, également, les poids de tous les autres ingrédients à changer pour rééquilibrer leurs pourcentages.

Aujourd'hui, un glacier n'organise pas son plan de travail comme il y a 20 ans. Il doit offrir un large choix à sa clientèle. Une palette d'une vingtaine de parfums, et souvent bien plus, est maintenant courante.

Pour réussir, il lui faudra donc fabriquer longtemps à l'avance et stocker. Et si ses mix sont mal équilibrés, le stockage se chargera de faire apparaître et d'amplifier considérablement les défauts d'équilibre, qui donneront des glaces et des sorbets de médiocre ou de mauvaise qualité.

Vous préparerez votre fichier de formules à l'avance pour gagner du temps. Il existe une application informatique à votre portée qui vous y aidera considérablement, le logiciel professionnel *TOUTMIX*®© conçu et développé par Bernard DAVENAT. C'est un programme créateur, permettant d'obtenir une formule parfaitement équilibrée de n'importe quelle quantité d'un mix de toutes les catégories de glaces prévues par la législation française.

Avec *TOUTMIX*, toutes les opérations de rééquilibrage s'effectuent en un temps record, avec un maximum de précision. Et vous avez la possibilité d'éditer vos formules si vous disposez d'une imprimante.

Comment établir une table analytique

La table analytique nous permet de contrôler au plus juste le pourcentage de matières grasses **totales**, d'extrait sec dégraissé du lait, de sucres, de jaunes d'œufs, etc., et donc celui également de l'extrait sec total de nos mix (nous avons appris que l'extrait sec total est le résidu d'évaporation de l'ingrédient séché sous certaines conditions et pesé avec précision).

Ces pourcentages nous renseigneront utilement sur la qualité de nos glaces, crèmes glacées et sorbets.

Les formules que nous allons examiner sont des formules de travail. A présent, vous savez qu'avec différents ingrédients, nous pouvons établir des centaines de formules aboutissant au même résultat final. C'est le glacier qui choisira ses matières premières et en définira les pourcentages pour obtenir des glaces personnalisées.

Le tableau suivant donne les pourcentages des constituants des produits qu'un glacier ou qu'un pâtissier-glacier utilise habituellement.

Désignation des produits laitiers	**% eau**	**% extrait sec**	**% MG**	**% ESDL**	**Poids au litre**
Lait entier	88,00	12,00	3,60	8,40	1036 g
Lait écrémé	91,00	9,30	0,06	9,28	1035 g
Crème de lait 30%	63,50	36,44	30,00	6,44	1000 g
Crème de lait 35%	59,80	40,98	35,00	5,98	998 g
Crème de lait 40%	54,40	45,52	40,00	5,52	993 g
Beurre laitier	16,00	84,00	82,00	2,00	
Beurre concentré	0,02	99,98	99,98	0,00	
Lait en poudre 26%	3,00	97,00	26,00	71,00	
Lait en poudre 0%	3,00	97,00	0,00*	97,00	

* Considéré, pour simplifier les calculs, comme ayant 0% de MG (au lieu de ±0,50%).

Désignation de produits divers	**% eau**	**% extrait sec**
Saccharose	0,10	99,90
Sucre inverti	22,00	78,00
Sirop de glucose atomisé	5,00	95,00
Dextrose	8,00	92,00
Œuf entier	60,00	40,00
Jaune d'œuf	50,00	50,00
Gélatine	10,00	90,00
Stabilisant/émulsifiant	5,00	95,00
Cacao en poudre	1,00	99,00
Cacao en pâte	1,00	99,00
Chocolat (couverture)	1,00	99,00
Amandes séchées	6,00	94,00
Noisettes séchées	7,00	93,00

Pour obtenir la constitution d'une formule par simple analyse théorique, on commence par préparer un tableau avec plusieurs colonnes :

1- Nom des ingrédients (Désignation).
2- Poids des ingrédients (Poids en g).
3- Matières grasses totales (MG totale).
4- Extrait sec dégraissé du lait (ESDL).
5- Sucres.
6- Jaunes d'œufs.
7- Stabilisants/émulsifiants.
8- Extrait sec total (EST).
9- Eventuellement une colonne pour le prix de revient.

A partir de cette grille, il devient simple et rapide de connaître avec précision la constitution du produit.

Nous voulons, par exemple, analyser un mix contenant les ingrédients suivants :

- Lait entier liquide à 3,60 % mg	6,5	litres
- Lait en poudre à 0 % de MG	0,500	kg
- Beurre laitier	0,200	kg
- Sucre (saccharose)	1,700	kg
- Jaunes frais (44 unités)	0,800	kg
- Stabilisant	0,030	kg

Nous allons entrer les quantités respectives sur la feuille :

Les 6,5 litres de lait mis en œuvre figureront sur la table en poids, soit : 6,5 litres x 1036 g = 6734 g

Désignation	Poids en g	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
lait entier liquide	6734						
lait en poudre 0% mg	500						
beurre	200						
saccharose	1700						
jaunes d'œufs	800						
stabilisant/émulsifiant	30						
Totaux	9964						
Pourcentages (%)							

Pour établir une table analytique et calculer les pourcentages, nous noterons les dosages en grammes.

Un tableau de la page précédente nous indique que le lait entier liquide contient des MG et de l'ESDL. Nous allons en calculer les poids, afin de compléter la table analytique, soit :

(6734 x 3,6)/100 = 242,42 g de MG.

(6734 x 8,4)/100 = 565,65 g d'ESDL.

Pour simplifier les calculs, nous négligerons les décimales.

Inscrivons 242 dans la colonne MG et 565 dans la colonne ESDL.

Dans la colonne EST nous noterons : 242 + 565 = 807

On fera les mêmes calculs pour chaque ingrédient, afin d'aboutir finalement au tableau suivant (nous ne tiendrons pas compte de l'humidité du sucre et du stabilisant).

Quant à la teneur des jaunes, nous noterons le poids exact dans la colonne « jaunes d'œufs » afin de déterminer, le cas échéant, si cette formule peut être dénommée « glace aux œufs ». Dans la colonne EST, compte tenu des 50 % d'eau, nous inscrirons l'extrait sec, soit 400 g.

Les jaunes d'œufs contenant 33,50 % de matière grasse, dans la colonne MG totale nous inscrirons 800 x 33,5 = 268 g

Désignation	Poids en g	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
lait entier liquide	6734	242	565				807
lait en poudre 0% mg	500		485				485
beurre	200	164	4				168
saccharose	1700			1700			1700
jaunes d'œufs	800	268			800		400
stabilisant/émulsifiant	30					30	30
Totaux	9964	674	1054	1700	800	30	3590
Pourcentages (%)		6,76	10,60	17,06	8,03	0,30	36,02

Nous avons complété le tableau, les totaux de chaque colonne sont établis et les pourcentages ont été calculés.

Pour connaître le pourcentage d'extrait sec total de notre glace, une simple règle de trois suffira.

Ayant initialement 9964 g de mix, on additionnera les extraits secs de chacun des constituants en colonnes pour trouver 590 g, ce qui donnera en pourcentage :

$$\frac{3590 \times 100}{9964} = 36{,}02\ \%$$

De même, pour obtenir la teneur en MG totale, on additionnera celle du lait entier liquide, celle du beurre et celle des œufs ; on multipliera par 100 et on divisera par 9964, ce qui donnera 6,76 % (dont 4,08 % de MG butyrique). Et nous procéderons de même pour chaque colonne.

Cette formule est conforme à la législation pour s'appeler « glace aux œufs ».

Cette formule est presque valable. Cependant, pour un long stockage, il conviendrait de diminuer l'ESDL de 2 %. Et l'emploi de 4 % de sucre inverti éviterait la cristallisation du sucre au stockage, tout en améliorant la plasticité de la glace. Dans ce cas, on ramènerait le pourcentage du sucre à 13 %. Cette formule pourrait alors servir comme base pour vanille, café.

Voici quelle serait sa table analytique :

Désignation	Poids en g	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
lait entier liquide	6734	242	565				807
lait en poudre 0% mg	400		388				388
beurre	200	164	4				168
saccharose	1300			1300			1300
sucre inverti	400			400			312
jaunes d'œufs	800	268			800		400
stabilisant/émulsifiant	30					30	30
Totaux	9864	674	957	1700	800	30	3405
Pourcentages (%)		6,83	9,70	17,23	8,11	0,30	34,50

Cette formule est bien équilibrée et de qualité supérieure. La glace ne peut être que bonne. Nous allons cependant attirer votre attention sur quelques points importants. Les jaunes d'œufs que contient cette formule lui apportent 2,72 % de matière grasse, mais pour cela, il aura fallu 8 % de jaunes d'œufs. Cet apport revient cher !

D'autre part, son taux de foisonnement ne peut pas être très satisfaisant, car le pourcentage d'extrait sec total n'est que de 34,50 %, et il n'est pas possible de l'augmenter :

- en montant le % d'ESDL, car on risquerait, comme nous l'avons vu, des problèmes de cristallisation du lactose au stockage.

- en montant le % des œufs, car la glace sentirait trop l'œuf et son prix de revient serait encore plus élevé.

- en montant le % du saccharose, car elle deviendrait trop sucrée et cela ne favoriserait en aucune façon le foisonnement.

La seule solution consisterait à augmenter la matière grasse butyrique de 2 % environ : nous aurions alors un extrait sec total à 36,50 %, ce qui est parfait. Mais nous allons nous répéter en disant, à quel prix !

Avant de poursuivre, signalons que la France est le seul pays dans le monde à avoir codifié sur le plan législatif, et cela depuis le 29 mars 1949, « La glace aux œufs ».

Peut-être pour respecter des traditions ancestrales, les glaciers de cette époque ne jugeant la valeur d'une glace que par rapport au nombre de jaunes qu'elle contenait...

D'ailleurs aujourd'hui encore, nous vérifions des formules qui contiennent 8, 10, 12 jaunes d'œufs au litre de lait, lesquels apportent seulement 3 à 5 % de matière grasse... et un goût d'œuf brouillé.

Cela se traduit par des prix de revient excessivement élevés, pour n'obtenir la plupart du temps qu'un résultat médiocre, car beaucoup de glaciers persuadés que l'œuf fait tout, négligent les autres composants et fabriquent donc avec des formules très mal équilibrées. Quarante ans après !

Vous avez appris, grâce à la technologie, quels étaient les effets spéciaux des jaunes d'œufs. Le glacier moderne utilisera la lécithine des jaunes, avec des MONOS, pour stabiliser et émulsionner les matières grasses et remplacera la matière grasse des jaunes par des matières grasses butyriques, nettement plus avantageuses sur le plan financier tout en donnant des résultats supérieurs. Et s'il désire fabriqué des *desserts glacés**, il emploiera peut-être des matières grasses végétales.

Beaucoup de glaciers ont déjà expérimenté, avec succès, une **crème glacée avec des œufs** laquelle donne des résultats exceptionnels par sa teneur en matière grasse et en extrait sec dégraissé du lait, car :

- elle est crémeuse, onctueuse.
- sa texture est régulière, fine et légère.
- elle résiste aux chocs thermiques.
- elle a de la résistance à la fonte, ce qui représente en plus une économie de conditionnement pour les glaces à emporter.
- le bon taux de foisonnement qu'elle permet d'obtenir contribue à augmenter la rentabilité.

* Un *dessert glacé* peut avoir les mêmes caractéristiques (pourcentages de matière grasse, d'extrait sec dégraissé du lait, d'extrait sec total, etc.) que celles d'une glace ou d'une crème glacée. Mais remplacer la matière grasse butyrique par de la matière grasse végétale lui interdit d'avoir l'appellation *glace* ou *crème glacée*.

Il convient cependant de souligner que les articles vendus en grandes surfaces sous l'appellation de *dessert glacé* sont souvent de qualité très moyenne, séduire le consommateur par le prix de vente étant le but recherché. Mais il est possible , et il en existe d'en fabriquer d'excellente qualité.

C H A P I T R E V I I I

CRÉATION ET ÉQUILIBRAGE D'UNE FORMULE

Généralités

Il existe des centaines de formules qui diffèrent par les pourcentages de leurs constituants, mais il est indispensable avant tout de s'assurer qu'elles entrent bien dans le cadre de la législation. D'autre part, elles doivent être personnalisées pour l'image de l'entreprise. Pour équilibrer une formule, il est impératif de parfaitement connaître les composants des matières premières (se référer aux chapitres précédents).

Mais on n'équilibre pas de la même façon un mix destiné à être glacé dans une machine Soft, une turbine verticale, une turbine horizontale ou encore un freezer continu avec insufflation d'air permettant d'obtenir un taux de foisonnement désiré.

Pour ce qui suit, nous nous sommes référés à certains éléments d'une étude d'origine italienne.

Si une formule varie d'un type de glace à l'autre, il faut cependant considérer toutes les glaces comme appartenant à un système de trois phases, un système particulier et fragile dans lequel coexistent : un gaz, l'air (qui est en fait un mélange de gaz), un liquide, l'eau (ajoutée ou contenue dans certains des ingrédients utilisés), et les matières solides, parmi lesquelles on distingue surtout les sucres, l'ESDL et les matières grasses.

Tout cet ensemble constitue, comme nous l'avons dit, un système très fragile; car s'il n'y a pas un parfait équilibre entre ces trois phases, l'une prendra la prépondérance sur les autres, ce qui déséquilibrera tout l'ensemble. Une glace fabriquée récemment sera toujours plus ou moins acceptable, mais c'est ensuite le froid durant la conservation et le temps du stockage qui mettront en évidence les défauts possibles.

A titre d'exemple, disons que l'eau sert à dissoudre les ingrédients solides, afin qu'ils puissent être gelés avec la texture molle qui caractérise une glace. Mais si l'eau est en quantité insuffisante, toutes les matières solides ne seront pas dissoutes ; la glace sera lourde, avec une texture sableuse. Alors qu'au contraire si l'eau est en quantité excessive, ou si les matières solides sont en trop faible quantité, l'eau gèlera comme elle le fait normalement, se transformant en un bloc de glace.

Les matières grasses et les protéines contribuent à ce que la glace se maintienne molle et crémeuse en retenant l'air, le seul ingrédient qui, au contact du froid, ne durcit pas. Mais cet air a d'autres effets sur la glace.

Dans une glace récemment fabriquée, toute l'eau n'a pas été congelée. Elle le sera avec le temps, durant la conservation. Durant ce processus, une partie des cristaux de glace hydrique déjà présents dans la glace commencera d'abord à se liquéfier, pour se congeler ensuite presque tous. Mais l'air « enveloppe » les cristaux de glace, les molécules des solides, les gouttelettes d'eau encore à l'état libre, et maintient l'ensemble isolé. Il est évident que pour modifier la structure d'une glace contenant beaucoup d'air, c'est-à-dire bien foisonnée, il faudra des températures plus froides pour congeler rapidement la glace à cœur, et des températures plus chaudes pour la décongeler.

C'est ainsi que pour durcir une glace fabriquée avec une turbine verticale, glace qui contiendra entre 20 % et 25 % d'air, une température de -20° C à -25° C sera suffisante, alors que pour durcir une glace fabriquée avec une machine soft, une turbine horizontale ou un freezer continu, glace ayant un taux de foisonnement entre 70 % et 100 % (ou plus), il faudra des températures au-dessous de -40° C.

Profitons de cette occasion pour ajouter, qu'à ce sujet, le plus important est le temps, et non la température.

La préférence doit être donnée, sans conteste, à une cellule de froid qui portera en trois heures toute une production de glace à -25° C à cœur, plutôt qu'à un autre qui effectuera la même opération à -40° C, mais en quarante-huit heures.

C'est pour cela, qu'en partie, une glace fabriquée avec ce type de machines peut être consommée en plein soleil, ou attendre sur une table, sans fondre immédiatement. Au contraire, un sorbet ou une glace peu foisonnée fondra rapidement.

D'autres ingrédients ont une influence notable sur la température, qu'elle soit celle de la production ou celle de la conservation. Ce sont les matières grasses, mais surtout les sucres. Disons que pour chaque augmentation de 1 % de sucre dans un mix, il est nécessaire d'abaisser la température de la glace obtenue avec elle de deux tiers de degré centigrade. Il s'agit cependant là d'une affirmation tant soit peu empirique, étant donné qu'en plus du saccharose, on utilise régulièrement pour de nombreuses formules d'autres sucres, lesquels d'un côté améliorent la qualité de la texture de la glace, et d'un autre côté abaissent davantage sa température.

Type de machine	Température d'extrusion	Taux de foisonnement	% d'eau non congelée
Freezer continu	-6°	100% (et +)	43
Machine soft	-6°/-7°	70%	43/39
Turbine horizontale	-8°/-9°	50% / 70%	35/31
Turbine verticale	-9°/-10°	25% / 30%	31/28

Nous voyons donc que plus une glace est foisonnée, moins froide est sa température à l'extrusion, alors que son pourcentage d'eau encore à l'état liquide est plus important.

Cela permet de tirer plusieurs conclusions :

- Un freezer continu, par exemple, produit une glace ayant un taux de foisonnement de 100%, à une température, à l'extrusion d'environ -6° C.

- Une turbine verticale, au contraire, donne une glace ayant un taux de foisonnement très bas, à une température à l'extraction beaucoup plus basse (-9° C, -10° C et même inférieure).

- Un mix ayant un pourcentage de sucres relativement bas et un pourcentage de matière grasse totale élevé, conviendra parfaitement pour un freezer continu, une turbine horizontale et une machine soft, alors qu'au contraire, un mix ayant un pourcentage de sucres élevé et un pourcentage de matière grasse totale bas, ne donnera une bonne, voire quelquefois une très bonne glace, seulement avec une turbine verticale, laquelle en ne lui incorporant que peu d'air, concentrera pour ainsi dire ses caractéristiques. Par contre, une machine Soft ne parviendrait pas à solidifier ce même mix, lequel en plus, ne pourrait pas retenir l'air qu'elle essayerait de lui incorporer.

Composition des formules des mix en fonction du matériel de glaçage

Mix pour :	% de M.G. totale	% d'E.S.D.L.	% de sucres	% d'E.S.T.
Freezer continu	8-18	10-12	14	33-42
Machine soft	3-12 *	10-14	13-18	31,5-39 *
Turbine horizontale	5-12	8-11,5	14-20	34-40
Turbine verticale	2,5-6	8	20-26	33-34

* Selon le type et les caractéristiques de la machine soft.

CHAPITRE IX

LES CRÈMES GLACÉES AVEC DES ŒUFS

Nous allons étudier la marche à suivre pour en équilibrer une formule.

La méthode indiquée (mais non la formule) est tirée, simplifiée, de celle recommandée par le professeur W. S. Arbuckle, qui enseigna à l'Université du Maryland (USA), au Département *Science des Produits Laitiers* et considéré, à juste raison, comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la glace, sinon le plus grand.

Cette méthode évite de procéder par tâtonnements, à l'aveuglette. Avec elle, on obtient du premier coup ce que l'on a demandé.

Pour équilibrer un mix de glace, il faut d'abord fixer les caractéristiques que l'on désire dans ce mix.

Les critères de qualité d'une glace en général, et d'une crème glacée en particulier, sont, en grande partie, en fonction des pourcentages de matière grasse **totale** et d'extrait sec dégraissé du lait de sa formule.

Nous savons que pour être légal vis-à-vis de la législation française, il faut dans une crème glacée, un minimum de 7 % de MG butyrique. La législation ne tient pas compte de la matière grasse apportée par les œufs, les fruits secs (amandes, noisettes, noix, pistaches, etc.), le cacao et les chocolats de couverture (beurre de cacao). Il est cependant indispensable de la prendre en considération pour équilibrer correctement une formule. D'autre part, ces lipides, ces matières grasses, peuvent être dites « nobles ».

Un pourcentage de MG totale supérieur à 12 % serait excessif pour une glace artisanale et ne correspondrait pas, en plus, au goût de la majorité des consommateurs français.

D'une façon générale, mais sans être catégorique, les mix des glaces ou des crèmes glacées d'une production gagneront à avoir toutes le même pourcentage de matière grasse totale, ce qui contribuera à assurer une uniformité de texture et facilitera la conservation ainsi que le service.

Curieusement, la législation française ne fait pas mention du pourcentage d'ESDL. C'est une importante lacune, car c'est lui qui joue le rôle le plus important dans le foisonnement, donc sur la qualité du produit fini (corps, texture, légèreté, résistance aux chocs thermiques, etc.).

L'ESDL constitue la charpente, l'ossature d'une glace. Son pourcentage dans une glace est en fonction de celui de la MG.

Plus le pourcentage de MG totale sera faible, plus celui de l'ESDL devra être élevé, et ceci inversement *. Mais attention, il y a des limites ! Sa fourchette peut être comprise entre 7,50 % et 11,50 %. Il est évident qu'avec 7,50 % d'ESDL, le foisonnement sera assez limité.

Pour fixer ce pourcentage d'ESDL, on doit également tenir compte des pourcentages des autres ingrédients et de leur apport en extraits secs, des conditions de travail, de la durée plus ou moins longue du stockage, ceci pour éviter, comme nous l'avons vu, une cristallisation possible du lactose.

Une crème glacée ayant 8 % de MG totale, 3 % de jaunes d'œufs, 14 % de saccharose, 4 % de glucose atomisé et 0,50 % de stabilisant/émulsifiant, *et prévue pour un long stockage*, pourra avoir un ESDL atteignant presque 10 %.

* Pour le consommateur français et la plupart des consommateurs européens, la somme des pourcentages de MG totale et d'ESDL ne devrait jamais, en principe, dépasser 22.

Une autre ayant les mêmes caractéristiques, à part la MG totale élevée à 10 %, verra son ESDL réduit à 9,60 %.

Le pourcentage du saccharose varie en fonction du goût de la clientèle et du taux sucrant que l'on désire obtenir ; en fonction aussi des autres ingrédients en présence.

En France, dans une crème glacée, un pourcentage de 14 %/15 % de saccharose semble correct, à condition, de lui apporter un autre sucre, lequel, à part ses propriétés particulières, augmentera aussi le taux sucrant.

Nous conseillons le glucose atomisé car, comme nous l'avons vu, son pouvoir édulcorant est réduit et il est d'un emploi très facile.

Dans des cas particuliers (par exemple crème glacée très riche en MG), on peut utiliser du dextrose, ou encore un mélange glucose/dextrose. En effet, la MG durcissant au froid peut causer des problèmes de service. Or, le dextrose abaissant le point de congélation permettra à la glace de conserver une bonne plasticité si la température de la vitrine est correctement réglée. Il est couramment employé en Italie où les glaces, servies à la spatule plutôt qu'à la cuillère à boules, doivent être très souples.

Le dextrose apporte de la fraîcheur à la dégustation, mais il a un pouvoir édulcorant plus élevé que celui du glucose.

Dans une crème glacée au chocolat, il est presque indispensable d'utiliser du sucre inverti (ou du dextrose), à plus forte raison si elle est confectionnée avec du cacao en poudre non sucré, ou de la pâte de cacao. Car d'une part, le sucre inverti, par son pouvoir édulcorant élevé compensera l'amertume apportée par le ou les cacaos, et surtout permettra à la glace d'avoir une bonne plasticité.

Vous connaissez sans doute les problèmes d'une glace au chocolat ! Son mix étant très visqueux, elle foisonne mal, donc elle durcit (défaut dû également à un fort pourcentage d'extrait sec) et est difficile à servir. Ajoutons qu'une glace ou une crème glacée au chocolat exige d'être équilibrée à part, en jouant sur les pourcentages de MG totale et d'ESDL. La fabriquer à partir d'un mix de base dit « omnibus », c'est-à-dire servant pour tout, ne donnerait que de mauvais résultats.

Dans une crème glacée au chocolat artisanale, il faut supprimer, ou réduire très fortement (1 %) les jaunes d'œufs qui apportent de l'extrait sec, et réduire également un peu le pourcentage d'ESDL (8 %).

Comme nous l'avons vu plus haut, il faut prendre aussi en considération la matière grasse apportée par le cacao et la pâte de cacao. Si de la couverture noire est utilisée, il faudra connaître sa composition exacte (pourcentages de pâte de cacao, de beurre de cacao, de sucre), afin d'en tenir compte lors des calculs d'équilibre.

Ce que nous venons de dire pour une crème glacée au chocolat est valable, en partie, pour une crème glacée au praliné, à la noisette, aux noix et à la pistache. Ces ingrédients apportent de la matière grasse, éventuellement du saccharose et des extraits secs. Pour obtenir des résultats parfaits, les mix qui en contiennent exigent un équilibrage à part.

Un mix de base ne peut servir que s'il est parfumé avec de la vanille, des extraits de café, bref avec des arômes qui, par leur quantité minime apportée, ne déséquilibreront pas un mix au départ correctement équilibré.

Combien de glaciers avons-nous vu offrir une glace à la vanille correcte et une autre au café, pauvre, aqueuse, pleine de cristaux de glace hydrique !

L'explication est que faisant eux-mêmes leur extrait de café, ils devaient en ajouter une importante quantité à leur mix de glace à la vanille, le déséquilibrant ainsi complètement. Il aurait fallu qu'ils tiennent compte de l'eau que contenait leur extrait, lequel, la plupart du temps, n'était que du café un peu fort...

En résumé, nous obtiendrons un excellent résultat, correspondant au goût français, si nous avons un mix de crème glacée à la vanille ayant 9 % de MG totale, 9,50 % d'ESDL, 3 % de jaunes d'œufs, 14 % de saccharose, 4 % de glucose atomisé et 0,50 % d'un combiné stabilisant/émulsifiant.

Fabriquée en suivant les règles, un long stockage est assuré sans risque de cristallisation du lactose.

Nous en envisagerons une fabrication de 10 kg.

Marche à suivre pour équilibrer un mix

Formule N°1

Pour trouver le poids nécessaire de lait en poudre à 0 % de mg, en utilisant également dans le mix du lait entier à 3,60 % de mg, il faut appliquer la formule suivante :

$$\frac{\text{Poids d'ESDL nécessaire - (Poids du sérum du mix x 0,088}^{*})}{\text{Poids d'ESDL dans 1 kg de lait en poudre à 0 \% de mg - 0,088}^{*}}$$

* Il s'agit d'un facteur constant.

Formule N°2

Pour trouver le poids de crème ou de beurre nécessaire, il faut appliquer la formule suivante :

$$\frac{\text{Poids de MG nécessaire - (Poids total lait et crème ou beurre x \% MG du lait/100)}}{\text{Poids de MG dans 1 kg de crème ou beurre - Poids de MG dans 1 kg de lait}}$$

Crème glacée avec des œufs, lait entier et crème

Etape 1

Ingrédients disponibles :

- Lait entier à 3,60 % de mg, 8,40 % d'esdl.
- **Crème à 35 % de mg, 5,98 % d'esdl.**
- Lait en poudre à 0 % de mg, 97 % d'esdl.
- Jaunes d'œufs frais, ± 33,50 % de mg, 50 % d'extrait sec.
- Saccharose (sucre), 100 % d'extrait sec.
- Glucose atomisé, 95 % d'extrait sec.
- Stabilisant/émulsifiant, considéré comme ayant 100 % d'ES.
- Vanille naturelle, en gousse ou en concentré.

Mix désiré :

- MATIÈRE GRASSE TOTALE, 9 % de 10 kg = 0,900 kg
- MATIÈRE GRASSE BUTYRIQUE, 8 % de 10 kg = 0,800 kg
  (3 % de jaunes d'œufs apportant (33,50 / 100) x 3 = 1 % de MG, il faudra donc seulement :
  9 % - 1 % = 8 % de MG butyrique pour obtenir 9 % de MG totale.)
- EXTRAIT SEC DÉGRAISSÉ DU LAIT, 9,5 % de 10 kg = 0,950 kg
- jaunes d'œufs, 3 % de 10 kg = 0,300 kg
- saccharose, 14 % de 10 kg = 1,400 kg
- glucose atomisé, 4 % de 10 kg = 0,400 kg
- stabilisant/émulsifiant, 0,50 % de 10 kg = 0,050 kg
- vanille (nous ne tiendrons pas compte de son pourcentage)

Etape 2

Dresser une table analytique et y entrer les données déjà disponibles.

Désignation	Poids en kg	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,050					0,050	0,050
saccharose	1,400			1,400			1,400
glucose atomisé	0,400			0,400			0,380
jaunes d'œufs	0,300	0,100			0,300		0,150
lait en poudre 0% mg							
crème 35% mg							
lait 3,60% mg							
Totaux				1,800	0,300	0,050	
Pourcentages (%)							

Etape 3

Poids d'ESDL nécessaire = 0,950 kg
Poids du sérum du mix = 7,050 kg

Le poids du sérum du mix est celui de l'ESDL du mix, plus celui de l'eau du mix.

Nous l'avons calculé ainsi :

Faire d'abord la somme de :

0,800 kg de matière grasse
0,050 kg de stabilisant/émulsifiant
1,400 kg de saccharose
0,400 kg de glucose atomisé
0,300 kg de jaunes d'œufs
2,950 kg

Ensuite soustrayons 2,950 kg du poids total désiré de mix, soit :

10,000 kg - 2,950 kg = 7,050 kg de sérum du mix.

Appliquons la formule N°1, soit :

$$\frac{\text{0,950 kg d'ESDL nécessaire - (7,050 kg de sérum x 0,088)}}{\text{0,970 - 0,088}} =$$

$$\frac{\text{0,950 - 0,620}}{\text{0,882}} = \frac{\text{0,330}}{\text{0,882}} =$$ **0,374 kg de lait en poudre à 0 % de mg.**

Etape 4

Poids de MG butyrique nécessaire = 0,800 kg
Poids total du lait et de crème dans le mix = 7,476 kg, que nous avons calculé ainsi :

Faire d'abord la somme de :

0,050 kg de stabilisant/émulsifiant
1,400 kg de saccharose
0,400 kg de glucose atomisé
0,300 kg de jaunes d'œufs
0,374 kg de lait en poudre à 0 % de mg
2,524 kg

Ensuite soustrayons ces 2,524 kg des 10 kg de mix désiré :

10 kg - 2,524 kg = 7,476 kg

qui représente le poids du lait plus celui de la crème dans le mix.

Appliquons la formule N°2, soit :

$$\frac{\text{0,800 kg - (7,476 kg x 0,036)}}{\text{0,35 - 0,036}} =$$

$$\frac{\text{0,800 kg - 0,269 kg}}{\text{0,314}} =$$ **1,691 kg de crème à 35 % de mg.**

Etape 5

Le poids du lait sera obtenu par la soustraction :

	7,476 kg de lait et de crème
moins	1,691 kg de crème
Reste	**5,785 kg de lait à 3,60 % de mg.**

Etape 6

Nous pouvons maintenant compléter notre feuille.

Désignation	Poids en kg	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,050					0,050	0,050
saccharose	1,400			1,400			1,400
glucose atomisé	0,400			0,400			0,380
jaunes d'œufs	0,300	0,100			0,300		0,150
lait en poudre 0% mg	0,374		0,363				0,363
crème 35% mg	1,691	0,591	0,101				0,692
lait 3,60% mg	5,785	0,209	0,485				0,694
Totaux	10,000	0,900	0,949	1,800	0,300	0,050	3,729
Pourcentages (%)		9,00	9,50	18,00	3,00	0,50	37,29

Le logiciel *TOUTMIX* nous fournira des renseignements complémentaires fort utiles, à savoir :

- que le taux sucrant de cette crème glacée est ± 17.

- que la valeur calorique pour 100 g est 187.

Le seul changement par rapport à la formule précédente, est que nous substituerons du beurre à la crème.

Etape 1

Ingrédients disponibles :

- Lait entier à 3,60 % de mg, 8,40 % d'esdl.
- **Beurre laitier à 82 % de mg, 2 % d'esdl.**
- Lait en poudre à 0 % de mg, 97 % d'esdl.
- Jaunes d'œufs frais, ± 33,50 % de mg, 50 % d'extrait sec.
- Saccharose (sucre), 100 % d'extrait sec.
- Glucose atomisé, 95 % d'extrait sec.
- Stabilisant/émulsifiant, considéré comme ayant 100 % d'ES.
- Vanille naturelle, en gousse ou en concentré.

Mix désiré :

- MATIÈRE GRASSE TOTALE, 9 % de 10 kg = 0,900 kg
- MATIÈRE GRASSE BUTYRIQUE, 8 % de 10 kg = 0,800 kg
  (3 % de jaunes d'œufs apportant (33,50 / 100) x 3 = 1 % de MG, il faudra donc seulement :
  9 % - 1 % = 8 % de MG butyrique pour obtenir 9 % de MG totale.)
- EXTRAIT SEC DÉGRAISSÉ DU LAIT, 9,5 % de 10 kg = 0,950 kg
- jaunes d'œufs, 3 % de 10 kg = 0,300 kg
- saccharose, 14 % de 10 kg = 1,400 kg
- glucose atomisé, 4 % de 10 kg = 0,400 kg
- stabilisant/émulsifiant, 0,50 % de 10 kg = 0,050 kg
- vanille (nous ne tiendrons pas compte de son pourcentage)

Etape 2

Dresser une table analytique et y entrer les données déjà disponibles.

Désignation	Poids en kg	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,050					0,050	0,050
saccharose	1,400			1,400			1,400
glucose atomisé	0,400			0,400			0,380
jaunes d'œufs	0,300	0,100			0,300		0,150
lait en poudre 0% mg							
beurre laitier							
lait 3,60% mg							
Totaux				1,800	0,300	0,050	
Pourcentages (%)							

Etape 3

Poids d'ESDL nécessaire = 0,950 kg
Poids du sérum du mix = 7,050 kg

Le poids du sérum du mix est celui de l'ESDL du mix, plus celui de l'eau du mix.

Nous l'avons calculé ainsi :

Faire d'abord la somme de :

0,800 kg de matière grasse
0,050 kg de stabilisant/émulsifiant
1,400 kg de saccharose
0,400 kg de glucose atomisé
0,300 kg de jaunes d'œufs
2,950 kg

Ensuite soustrayons 2,950 kg du poids total désiré de mix, soit :

10,000 kg - 2,950 kg = 7,050 kg de sérum du mix.

Appliquons la formule N°1, soit :

$$\frac{0,950 \text{ kg d'ESDL nécessaire} - (7,050 \text{ kg de sérum} \times 0,088)}{0,970 - 0,088} =$$

$$\frac{0,950 - 0,620}{0,882} = \frac{0,330}{0,882} =$$ **0,374 kg de lait en poudre à 0 % de mg.**

Etape 4

Poids de MG butyrique nécessaire = 0,800 kg
Poids total du lait et du beurre dans le mix = 7,476 kg, que nous avons calculé ainsi :

Faire d'abord la somme de :

0,050 kg de stabilisant/émulsifiant
1,400 kg de saccharose
0,400 kg de glucose atomisé
0,300 kg de jaunes d'œufs
0,374 kg de lait en poudre à 0 % de mg
2,524 kg

Ensuite soustrayons ces 2,524 kg des 10 kg de mix désiré :

10 kg - 2,524 kg = 7,476 kg

qui représente le poids du lait plus celui du beurre dans le mix.

Appliquons la formule N°2, soit :

$$\frac{0,800 \text{ kg} - (7,476 \text{ kg} \times 0,036)}{0,820 - 0,036} =$$

$$\frac{0,800 \text{ kg} - 0,269 \text{ kg}}{0,784} =$$ **0,677 kg de beurre.**

Etape 5
Le poids du lait sera obtenu par la soustraction :

	7,476 kg de lait et de beurre
moins	0,677 kg de beurre
Reste	**6,799 kg de lait à 3,60 % de mg.**

Etape 6

Nous pouvons maintenant compléter notre feuille.

Désignation	Poids en kg	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,050					0,050	0,050
saccharose	1,400			1,400			1,400
glucose atomisé	0,400			0,400			0,380
jaunes d'œufs	0,300	0,100			0,300		0,150
lait en poudre 0% mg	0,374		0,363				0,363
beurre laitier	0,677	0,555	0,013				0,568
lait 3,60% mg	6,799	0,245	0,571				0,816
Totaux	10,000	0,900	0,947	1,800	0,300	0,050	3,727
Pourcentages (%)		9,00	9,50	18,00	3,00	0,50	37,27

Crème glacée avec des œufs, lait en poudre à 0 % de mg, eau et beurre

C'est une formule facile à équilibrer car il n'y a qu'une source de matière grasse, le beurre.

Etape 1

Ingrédients disponibles :

- **Eau**
- **Beurre laitier à 82 % de mg, 2 % d'esdl.**
- Lait en poudre à 0 % de mg, 97 % d'esdl.
- Jaunes d'œufs frais, ± 33,50 % de mg, 50 % d'extrait sec.
- Saccharose (sucre), 100 % d'extrait sec.
- Glucose atomisé, 95 % d'extrait sec.
- Stabilisant/émulsifiant, considéré comme ayant 100 % d'ES.
- Vanille naturelle, en gousse ou en concentré.

Mix désiré :

- MATIÈRE GRASSE TOTALE, 9 % de 10 kg = 0,900 kg
- MATIÈRE GRASSE BUTYRIQUE, 8 % de 10 kg = 0,800 kg
  (3 % de jaunes d'œufs apportant (33,50 / 100) x 3 = 1 % de MG, il faudra donc seulement :
  9 % - 1 % = 8 % de MG butyrique pour obtenir 9 % de MG totale.)
- EXTRAIT SEC DÉGRAISSÉ DU LAIT, 9,5 % de 10 kg = 0,950 kg
- jaunes d'œufs, 3 % de 10 kg = 0,300 kg
- saccharose, 14 % de 10 kg = 1,400 kg
- glucose atomisé, 4 % de 10 kg = 0,400 kg
- stabilisant/émulsifiant, 0,50 % de 10 kg = 0,050 kg
- vanille (nous ne tiendrons pas compte de son pourcentage)

Etape 2

Dresser une table analytique et y entrer les données déjà disponibles.

Désignation	Poids en kg	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,050					0,050	0,050
saccharose	1,400			1,400			1,400
glucose atomisé	0,400			0,400			0,380
jaunes d'œufs	0,300	0,100			0,300		0,150
lait en poudre 0% mg							
beurre laitier							
eau							
Totaux				1,800	0,300	0,050	
Pourcentages (%)							

Etape 3

Poids d'ESDL nécessaire = 0,950 kg

Pour obtenir le poids de beurre nécessaire, appliquons la formule suivante :

$$\frac{\text{Poids de MG nécessaire dans le mix}}{\text{Poids de MG dans un kg de beurre}/100}$$

$$\frac{0{,}800 \text{ kg}}{0{,}82} = \textbf{0,976 kg de beurre.}$$

Ce beurre va apporter :

$$\frac{0{,}976 \text{ kg} \times 2}{100} = \textbf{0,019 kg d'ESDL}$$

Ayant besoin de 0,950 kg d'ESDL, il nous en faudra encore :

0,950 kg - 0,019 kg = 0,931 kg qui seront apportés par le lait en poudre à 0 % de mg.

$$\frac{0{,}931}{0{,}97} = \textbf{0,959 kg de lait en poudre à 0 % de mg.}$$

Etape 4

Le poids de l'eau sera obtenu en soustrayant du poids du mix tous les ingrédients :

10 - (0,050 + 1,400 + 0,400 + 0,300 + 0,959 + 0,976) =

10 kg - 4,085 = **5,915 kg d'eau.**

Etape 5

Nous pouvons maintenant compléter notre feuille.

Désignation	Poids en kg	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,050					0,050	0,050
saccharose	1,400			1,400			1,400
glucose atomisé	0,400			0,400			0,380
jaunes d'œufs	0,300	0,100			0,300		0,150
lait en poudre 0% mg	0,959		0,930				0,930
beurre laitier	0,976	0,800	0,019				0,819
eau	5,915						
Totaux	10,000	0,900	0,949	1,800	0,300	0,050	3,729
Pourcentages (%)		9,00	9,50	18,00	3,00	0,50	37,29

Les trois mix que nous avons équilibrés ont exactement les mêmes caractéristiques :

8,00 % matière grasse butyrique
1,00 % matière grasse des œufs

9,00 % matière grasse totale (% MG butyrique + % MG des œufs)
9,50 % d'extrait sec dégraissé du lait
3,00 % de jaunes d'œufs
14,00 % de saccharose
4,00 % de glucose atomisé
0,50 % de stabilisant/émulsifiant
37,20 % ou 37,30 % d'extrait sec total

taux sucrant = ±17
Calories pour 100 g = 187

Tous les trois sont de « Qualité supérieure ».

Seuls, leurs prix de revient respectifs diffèrent :

Pour se faire une idée, voici à peu près, en 1994, les prix de revient de 1 kg de chacun de ces mix (non aromatisés), dans l'ordre : 1,36 € 1,26 € 1,04 €

Si on aromatise 1 kg du dernier mix avec 1,50 g de vanille, soit 50 % de plus que la dose minima légale, il reviendra à environ 1,20 €, en comptant très largement.

Taux de foisonnement	Prix de revient de 1 litre de crème glacée foisonnée
30 %	1,01 €
40 %	0,93 €
50 %	0,87 €
60 %	**0,82 €**
70 %	**0,77 €**
80 %	0,73 €
90 %	0,69 €
100 %	0,65 €

Sans commentaires !

Un taux de foisonnement de 60 à 70 % peut être considéré comme satisfaisant pour un artisan. Cela signifierait, en plus, qu'il maîtrise parfaitement sa fabrication, donc la technologie.

Nous avons équilibré trois formules de mix de crème glacée avec des œufs en appliquant *La technologie avancée de la fabrication des glaces*.

Le logiciel *TOUTMIX* aurait effectué toutes les opérations et les calculs nécessaires pour équilibrer ces trois formules en seulement quelques secondes, et avec une très grande précision.

CHAPITRE X

LES CRÈMES GLACÉES AUX FRUITS

Généralités

Elles sont aujourd'hui, en France, délaissées au profit des sorbets aux fruits, et c'est bien dommage.

Beaucoup de glaciers se plaignent que la vente des glaces se ralentit ou s'arrête complètement dès qu'arrive la mauvaise saison. Or, un sorbet aux fruits n'est pas spécialement attractif quand il fait froid... Une crème glacée aux fruits ferait mieux l'affaire et son apport calorique serait le bienvenu.

N'oublions pas qu'aux Etats-Unis, la crème glacée aux fraises passe en troisième position du total des ventes, derrière celle à la vanille et celle au chocolat. Et il s'en consomme en plein été, même dans les régions les plus chaudes.

Il est vrai que les Américains ne s'alimentent pas comme les Français. Mais combien de fois avons-nous entendu dire, en plus, que les glaces françaises étaient les meilleures du monde (ce qui est vrai quand elles sont bien faites), que les glaces américaines étaient trop riches, immangeables, etc. Il y a là un chauvinisme ridicule qui risque de coûter très cher à ceux qui en sont atteints.

Référons-nous au succès remporté par les glaces dites « à l'américaine » quand elles ont été introduites sur le marché. Les enfants en raffolent et se chargent d'en vider le contenu d'un pot à une vitesse éclair.

Si le consommateur apprécie une crème glacée à la vanille, au chocolat, au café, etc., pourquoi n'en serait-il pas de même pour une crème glacée aux fruits ? La raison principale est qu'il est rare d'en trouver de bonnes artisanales, car elles demandent un parfait équilibre de leurs mix, donc une maîtrise de la technologie.

Il était courant, il n'y a pas si longtemps, avant la vogue du sorbet, de voir des artisans fabriquer des glaces aux œufs aux fruits. Le résultat était loin d'être fameux, car bien souvent les glaciers se contentaient d'ajouter de la purée de fruit à une « recette de base » de glace aux œufs, souvent assez pauvre. Imaginons ce que cela pouvait donner !

D'une façon générale, dans une glace, le goût des fruits se marie mal à celui de l'œuf. Et il y a des fruits qui conviennent mieux que d'autres : une crème glacée aux fraises, aux pêches (un peu kirschée), à la banane (un peu rhumée), à la noix de coco (légèrement rhumée aussi), au melon, etc., peut être succulente.

Selon sa nature, son degré de maturité, son goût, le pourcentage de purée ou de jus de fruit dans un mix de crème glacée pourra être compris entre 20 et 30 %. Si l'on ne dispose pas de fruits parfaitement mûrs et sains, ayant beaucoup de goût, il est préférable de ne pas engager cette fabrication.

Ce mix ne contiendra pas de jaunes d'œufs. 9 % de matière grasse et 9 % d'ESDL sont de bons pourcentages. En été, le pourcentage de matière grasse pourra être abaissé à 7 %, et même jusqu'à 5%. La crème glacée sera moins rassasiante, mais elle perdra en onctuosité.

Pour fixer le pourcentage de saccharose, on devra tenir compte du sucre naturel du fruit.

Le mix contiendra bien entendu du glucose atomisé et du stabilisant/émulsifiant.

Nous recommandons, pour les mix de crèmes glacées aux fruits, d'utiliser de la très bonne crème pasteurisée, dite « fleurette », et du lait sous forme liquide, lesquels confèreront une fraîcheur de goût dont bénéficiera le produit fini. Nous vous donnons un exemple.

Crème glacée à la banane

Nous désirons 10 kg d'un mix de crème glacée à la banane ayant les caractéristiques suivantes : 9 % de MG, 9 % d'ESDL, 20 % de purée de banane, 12 % de saccharose, 4 % de glucose atomisé et 0,40 % de stabilisant/émulsifiant.

Etape 1

Ingrédients disponibles :

- Lait entier à 3,60 % de mg, 8,40 % d'esdl.
- Crème à 35 % de mg, 5,98 % d'esdl.
- Lait en poudre à 0 % de mg, 97 % d'esdl.
- Saccharose (sucre), 100 % d'extrait sec.
- Glucose atomisé, 95 % d'extrait sec.
- Stabilisant/émulsifiant, considéré comme ayant 100 % d'ES.
- Purée de banane, 25 % d'extrait sec.

Mix désiré :

- MATIÈRE GRASSE, 9 % de 10 kg = 0,900 kg
- EXTRAIT SEC DÉGRAISSÉ DU LAIT, 9 % de 10 kg = 0,900 kg
- saccharose, 12 % de 10 kg = 1,200 kg
- glucose atomisé, 4 % de 10 kg = 0,400 kg
- stabilisant/émulsifiant, 0,40 % de 10 kg = 0,040 kg
- purée de banane, 20 % de 10 kg = 2,00 kg

Etape 2

Dresser une table analytique et y entrer les données déjà disponibles.

Désignation	Poids en kg	MG	ESDL	Sucres	Fruits doux	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,040					0,040	0,040
saccharose	1,200			1,200			1,200
glucose atomisé	0,400			0,400			0,380
purée de banane	2,000				2,000		0,500
lait en poudre 0% mg							
crème 35% mg							
lait 3,60% mg							
Totaux				1,600	2,000	0,040	
Pourcentages (%)							

Etape 3

Poids d'ESDL nécessaire = 0,900 kg
Poids du sérum du mix = 5,460 kg

Le poids du sérum du mix est celui de l'ESDL du mix, plus celui de l'eau du mix.

Nous l'avons calculé ainsi. Faire d'abord la somme de :

0,900 kg de matière grasse
0,040 kg de stabilisant/émulsifiant
1,200 kg de saccharose
0,400 kg de glucose atomisé
2,000 kg de purée de banane
4,540 kg

Ensuite soustrayons 4,540 kg du poids total désiré de mix, soit :

10,000 kg - 4,540 kg = 5,460 kg de sérum du mix.

Appliquons la formule N°1, soit :

$$\frac{\text{0,900 kg d'ESDL nécessaire - (5,460 kg de sérum x 0,088)}}{\text{0,970 - 0,088}} =$$

$$\frac{\text{0,900 - 0,480}}{\text{0,882}} = \frac{\text{0,420}}{\text{0,882}} =$$ **0,476 kg de lait en poudre à 0 % de mg.**

Etape 4

Poids de MG nécessaire = 0,900 kg
Poids total du lait et de crème dans le mix = 5,884 kg que nous avons calculé ainsi :

Faire d'abord la somme de :

0,040 kg de stabilisant/émulsifiant
1,200 kg de saccharose
0,400 kg de glucose atomisé
2,000 kg de purée de banane
0,476 kg de lait en poudre à 0 % de mg
4,116 kg

Ensuite soustrayons ces 4,116 kg des 10 kg de mix désiré :

10 kg - 4,116 kg = 5,884 kg

qui représente le poids du lait plus celui de la crème dans le mix.

Appliquons la formule N°2, soit :

$$\frac{\text{0,900 kg - (5,884 kg x 0,036)}}{\text{0,35 - 0,036}} =$$

$$\frac{\text{0,900 kg - 0,211 kg}}{\text{0,314}} =$$ **2,194 kg de crème à 35 % de mg.**

Etape 5

Le poids du lait sera obtenu par la soustraction :

	5,884 kg de lait et de crème
moins	2,194 kg de crème
Reste	**3,690 kg de lait à 3,60 % de mg.**

Etape 6

Nous pouvons maintenant compléter notre feuille.

Désignation	Poids en kg	MG	ESDL	Sucres	Fruits doux	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,040					0,040	0,040
saccharose	1,200			1,200			1,200
glucose atomisé	0,400			0,400			0,380
purée de banane	2,000				2,000		0,500
lait en poudre 0% mg	0,476		0,461				0,461
crème 35% mg	2,194	0,767	0,131				0,898
lait 3,60% mg	3,690	0,133	0,309				0,442
Totaux	10,000	0,900	0,901	1,600	2,000	0,040	3,921
Pourcentages (%)		9,00	9,00	16,00	20,00	0,40	39,20

Le logiciel *TOUTMIX*, qui n'aurait mis que quelques secondes pour équilibrer cette formule, nous fournira des renseignements complémentaires, à savoir que :

- Le taux sucrant de cette crème glacée est ± 20.

- La valeur calorique pour 100 g est ± 195.

Il faudra mixer la purée de banane avec un peu de jus de citron pour l'empêcher de noircir.

Très peu de rhum brun pourra être éventuellement ajouté presque en fin de glaçage.

Crème glacée aux fraises dites « du marché »

Nous désirons 10 kg d'un mix de crème glacée aux fraise du marché ayant les caractéristiques suivantes : 9 % de MG, 9,50 % d'ESDL, 25 % de fraises du marché, 14 % de saccharose, 4 % de glucose atomisé et 0,35 % de stabilisant/émulsifiant.

CRÈME GLACÉE AUX FRAISES

Lait à 3,60 % de matière grasse.....2,780 kg
ou 2,68 litres
Lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse.....0,600 kg
Crème de lait 35% mg.....2,285 kg
Saccharose (sucre courant).....0,775 kg
Glucose atomisé 36-39 D.E.....0,400 kg
Purée de fraises contenant 20 % de sucre ajouté (saccharose).....3,125 kg
dont 0,625 kg de saccharose
Stabilisant combiné *Cremodan SE30*.....0,035 kg

Total.....10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

9,00 % de matière grasse butyrique
9,50 % d'extrait sec dégraissé du lait
14,00 % de saccharose
4,00 % de glucose atomisé
25,00 % de fruit doux
0,35 % de stabilisant combiné
± 38,90 % d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 19

Cette formule a été équilibrée avec le logiciel *TOUTMIX* de la Sté Logimix.

REMARQUES

Fraises
Les résultats obtenus dépendront de leur qualité. Il faut qu'elles soient bien mûres et qu'elles aient surtout beaucoup de goût, d'où l'importance de l'espèce. Dans le cas contraire, nous conseillons fortement de s'abstenir car la crème glacée ne sera pas bonne. Ceci est d'ailleurs valable pour tous les fruits, qu'ils soient du marché ou commercialisés en purées surgelées.

Son pourcentage dans le mix, soit 25%, constitue un maximum.

Lait
Prendre du lait entier pasteurisé.

Lait écrémé en poudre
Les poudres obtenues par le traitement à *température moyenne* (85° C - 105° C) ont un meilleur goût que ceux qui ont été produits par *haute température* (120° C – 135° C).

Crème
Nous conseillons une bonne crème fleurette ou, à défaut, une crème U.H.T.

Saccharose
Le taux sucrant peut paraître un peu élevé, mais une crème glacée aux fruits l'accepte parfaitement.

Cependant, si le goût sucrant ressort trop ou pas assez élevé à la dégustation - c'est une question de goût -, le pourcentage de saccharose peut être diminué ou augmenté de 0,50% à 1%. Mais en le diminuant trop, on risque d'affecter la *spatulabilité* de la glace et de rendre son service difficile. Il est conseillé de faire des essais sur des petites venues.

Sirop de glucose atomisé 36-39 D.E. (D.E. = équivalence en dextrose).
Son choix est très important. Se référer à nos articles précédents.

Stabilisant combiné (c'est-à-dire contenant un émulsifiant)
Son choix est également de première importance. Nous conseillons du *Cremodan SE30* de la firme Danisco Ingredients France.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fraises dites « du marché »

Laver rapidement les fraises, les égoutter, les sécher et les équeuter. En écraser à la fourchette ou en mixer grossièrement 2,500 kg avec 0,625 kg de sucre. Cette préparation contiendra donc 20% de sucre ajouté.

La réserver ensuite avant de l'utiliser, toujours couverte, pendant 12 à 24 heures à + 4° C. A la fin de ce chapitre nous donnons un tableau qui indique la proportion de sucre à ajouter en fonction du fruit utilisé.

Pendant cette période, une grande partie du jus et du goût du fruit se combinera avec le sucre par osmose pour donner un sirop de fruit. Ce sirop apportera à la crème glacée un goût de fruit beaucoup plus intense que si le fruit avait été utilisé sans subir cette préparation (Arbuckle). Ce procédé est recommandé pour toutes les glaces, crèmes glacées et sorbets fabriqués avec du fruit du marché. Les résultats sont souvent étonnants.

1. Effectuer une pesée rigoureuse de tous les ingrédients.

2. Prémélanger intimement le stabilisant combiné avec dix fois son poids de saccharose (sucre courant) prélevé sur la quantité totale de la formule.

3. Mettre le lait dans le pasteurisateur réglé sur pasteurisation haute.

4. Ajouter le lait écrémé en poudre.

5. A 30° C, ajouter le saccharose (sucre courant) et le sirop de glucose atomisé.

6. A 35° C, ajouter la crème.

7. A 50°/55° C (pas plus !), ajouter le mélange saccharose/stabilisant combiné.

8. Effectuer le cycle complet de pasteurisation. Homogénéiser si possible.

9. Maturer 12 heures(pas davantage, cela ne sert à rien) à +4° C, c'est-à-dire le temps nécessaire pour permettre au stabilisant de faire tout son effet et aux protéines du lait de se réhydrater

10. Juste avant de glacer, ajouter au mix la purée de fraises. Bien mixer et glacer sans attendre.

11. Après l'extrusion de la crème glacée, placer les bacs, couverts, à –25° C pendant quelques heures - mieux, dans une cellule de froid qui permettra une surgélation *à cœur* rapide -, et conserver ensuite à –22°C.

Note

- Une forte agitation est nécessaire après l'incorporation de chaque ingrédient. L'emploi d'un mixeur plongeur est vivement conseillé.

Proportion et pourcentage de fruit et de sucre *

	Proportion	Pourcentage	Préparation

Fruit	**Fruit-sucre (en kg)**	**de sucre dans la préparation**	**du fruit**
Abricot	3 :1	25%	Emincé, dés, purée
Ananas	4 :1	20%	Ecrasé, dés, purée
Banane	-	-	Ecrasé, purée
Cassis	3 :1	25%	Purée
Cerise	5 :1	16,66%	Ecrasé, purée
Fraise	3 :1-4 :1	25%-20%	Ecrasé, purée
Framboise	2 :1	50%	Ecrasé, purée
Fruit de la passion	4 :1	20%	Purée
Groseille	3 :1	25%	jus
Melon	4 :1	20%	purée
Mûre	3 :1	25%	écrasé, purée
Myrtille	4 :1	20%	écrasé, purée
Pêche	4 :1	20%	émincé, dés, purée
Poire	4 :1	20%	purée
Pomme	7 :1	12,50%	émincé
Prune	4 :1	20%	purée
Raisin	-	-	jus

* Source : Arbuckle

Notes

- Cette préparation ne se fera pas en utilisant certains fruits déjà très sucrés (banane, raisin).

- Un peu de jus de citron sera ajouté avec de la pomme et de la poire pour éviter l'oxydation se manifestant par un noircissement du fruit.

*
* *
*